Carl Friedrich Gauss

Werke, Band IV

Theorie der Kombination von Beobachtungen, die den kleinsten Fehlern ausgesetzt ist

Erster Teil und Zweiter Teil

Aus dem historischen Latein ins Deutsche KI-übersetzt. Die deutschen Bandtitel sind in modernem Deutsch wiedergegeben. Dieser Reader enthält die historischen Bandtitel, den förmlichen Titel des Ersten Teils und den vollständigen Ersten Teil, Artikel 1–22, mit beiden Anmerkungen des Autors sowie den förmlichen und den wiederholten Titel des vollständigen Zweiten Teils, Artikel 23–40, mit der Anmerkung des Autors. Die übrigen Arbeiten in Band IV sind nicht enthalten.

Historischer Autor: Carl Friedrich Gauss. Der Band wurde 1873 von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen herausgegeben. Der Erste Teil wurde am 15. Februar 1821 vorgelegt und 1823 veröffentlicht. Historischer Quelltext und Porträt sind gemeinfrei; Übersetzung und Satz sind KI-produziert. Das historische Original wird gesondert bewahrt.

Übersetzungsquellen und Terminologie

Der lateinische Text stammt aus Carl Friedrich Gauss, *Werke*, Band IV (Göttingen, 1873), herausgegeben von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Die originalsprachliche editierbare Transkription und das historische Porträt stehen in der originalsprachlichen Ausgabe. Die moderne Quellkodierung und der Satz sind OpenAI GPT-6 Astra, Ultra, zugeschrieben; diese deutsche Übersetzung und ihr Satz sind KI-produziert.

Verwandter englischer Sprachgebrauch für mathematische Argumente wurde in James Caddall Moreheads und Adam Miller Hiltebeitels *General Investigations of Curved Surfaces of 1827 and 1825* (1902), Project Gutenberg 36856, TeX-Ausgabe, herangezogen. Verwandter deutscher Sprachgebrauch für Größen und mathematische Argumente wurde in H. Masers Übersetzung und Ausgabe *Carl Friedrich Gauss' Untersuchungen über höhere Arithmetik* (1889), historische digitalisierte Ausgabe, herangezogen. Diese Werke sind keine Parallelübersetzungen der Beobachtungstheorie. Die deutsche Anzeige von Gauss vom 26. Februar 1821 im selben historischen Band wurde für verwandte Fehler- und Wahrscheinlichkeitsterminologie gelesen. Menschliche laufende Prosa und Formeln werden aus diesen Referenzen nicht übernommen. Historische Publikationstitel bleiben im Original. Genaue Versionen und URLs stehen in `CITATIONS.bib`.

Für den Zweiten Teil wurde verwandter englischer Sprachgebrauch für Ausdrücke, Substitutionen und mathematische Argumente bei Morehead und Hiltebeitel sowie verwandter deutscher Sprachgebrauch für Größen, Substitutionen und Gleichungen bei Maser herangezogen. Dies sind keine Parallelübersetzungen, Belege für den historischen Wortlaut oder Quellen für die Formeln oder den Beweis. Menschliche laufende Prosa und moderne Formeln werden nicht übernommen. Die deutsche Anzeige von 1821 wurde nur für den Ersten Teil herangezogen. Der Zweite Teil wurde am 2. Februar 1823 vorgelegt und 1823 veröffentlicht.

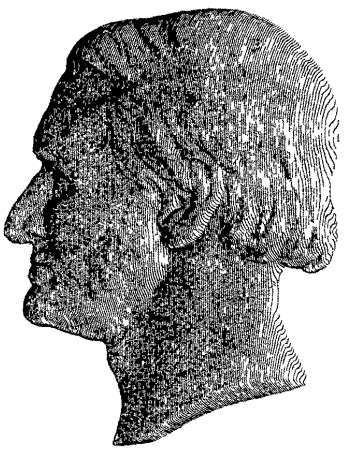
CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE

BAND IV.

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

VIERTER BAND.



HERAUSGEGEBEN
VON DER
KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU
GÖTTINGEN
1873.

THEORIE

DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN

DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST

ERSTER TEIL

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
VORGELEGT 1821. FEBR. 15.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. v.
Göttingen MDCCCXXIII.

THEORIE

DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN

DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST.

Erster Teil.

1.

Mit wie großer Sorgfalt auch Beobachtungen angestellt werden, die sich auf die Größe natürlicher Dinge beziehen, bleiben sie doch stets größeren oder kleineren Fehlern ausgesetzt. Beobachtungsfehler sind meistens nicht einfach, sondern entspringen zugleich mehreren Quellen: Zwei Arten dieser Quellen müssen sorgfältig unterschieden werden. Manche Fehlerursachen sind so beschaffen, dass ihre Wirkung bei jeder Beobachtung von veränderlichen Umständen abhängt, zwischen denen und der Beobachtung selbst kein wesentlicher Zusammenhang angenommen wird: Die daraus entstehenden Fehler heißen unregelmäßige oder zufällige Fehler, und soweit jene Umstände keiner Berechnung unterworfen werden können, gilt dasselbe auch für die Fehler selbst. Hierher gehören die Fehler, die aus der Unvollkommenheit der Sinne entstehen, ebenso wie diejenigen aus unregelmäßigen äußeren Ursachen, z. B. aus der zitternden Bewegung der Luft, die das Sehen ein wenig stört: Auch mehrere Mängel selbst der besten Instrumente sind hierher zu rechnen, z. B. die Rauheit im Inneren der Wasserwaagen, das Fehlen absoluter Festigkeit usw. Andere Fehlerursachen dagegen üben ihrer Natur nach bei allen Beobachtungen derselben Art eine Wirkung aus, die entweder absolut konstant ist oder wenigstens eine Größe hat, die nach einem bestimmten Gesetz allein von Umständen abhängt, welche als wesentlich mit der Beobachtung verbunden angesehen werden. Derartige Fehler heißen konstante oder regelmäßige Fehler.

Im Übrigen ist offensichtlich, dass diese Unterscheidung in gewissem Maße relativ ist und davon abhängt, ob der Begriff der Beobachtungen derselben Art in einem weiteren oder engeren Sinn genommen wird. So erzeugen z. B. unregelmäßige Mängel in der Teilung von Instrumenten zur Messung von Winkeln einen konstanten Fehler, wenn es lediglich um die beliebig oft zu wiederholende Beobachtung eines bestimmten Winkels geht, da hierbei immer dieselben fehlerhaften Teilstriche benutzt werden: Dagegen kann der aus jener Quelle entstehende Fehler als zufällig angesehen werden, wenn es ohne nähere Bestimmung um die Messung von Winkeln beliebiger Größe geht, sofern keine Tabelle vorliegt, welche die Größe des Fehlers bei den einzelnen Teilstrichen angibt.

2.

Die Betrachtung regelmäßiger Fehler ist eigentlich von unserem Vorhaben ausgeschlossen. Es ist nämlich die Aufgabe des Beobachters, alle Ursachen, die konstante Fehler erzeugen können, sorgfältig zu untersuchen und entweder zu beseitigen oder wenigstens ihre Beschaffenheit und Größe mit größtem Eifer zu erforschen, damit ihre Wirkung bei jeder bestimmten Beobachtung angegeben werden kann. Die Beobachtung kann somit von dieser Wirkung befreit werden, womit es auf dasselbe hinausläuft, als wäre der Fehler überhaupt nicht vorhanden gewesen. Ganz anders verhält es sich jedoch mit den unregelmäßigen Fehlern, die ihrer Natur nach keiner Berechnung unterworfen werden können. Diese muss man daher bei den Beobachtungen zwar hinnehmen, ihre Wirkung auf die aus den Beobachtungen abzuleitenden Größen aber durch eine geschickte Kombination der Beobachtungen so weit wie möglich vermindern. Diesem höchst wichtigen Gegenstand sind die folgenden Untersuchungen gewidmet.

3.

Die Fehler bei Beobachtungen derselben Art, die aus einer bestimmten einfachen Ursache entstehen, sind der Natur der Sache nach in gewisse *Grenzen* eingeschlossen, die sich zweifellos genau angeben ließen, wenn die Beschaffenheit der Ursache selbst *vollständig* durchschaut wäre. Die meisten Ursachen zufälliger Fehler sind so beschaffen, dass nach dem Gesetz der Stetigkeit alle innerhalb jener Grenzen liegenden Fehler als möglich gelten müssen, und eine vollkommene Kenntnis der Ursache würde auch lehren, ob alle diese Fehler gleich wahrscheinlich oder ungleich wahrscheinlich sind. Im letzteren Fall würde sie außerdem lehren, welche relative Wahrscheinlichkeit jedem Fehler zuzuschreiben ist. Dasselbe wird auch für den aus mehreren einfachen Fehlern zusammengesetzten Gesamtfehler gelten: Er wird nämlich in gewisse Grenzen eingeschlossen sein, (deren eine gleich der Summe aller oberen Teilgrenzen, die andere gleich der Summe aller unteren Grenzen sein wird); alle Fehler innerhalb dieser Grenzen werden zwar möglich sein, doch da jeder sich auf unendlich viele verschiedene Arten aus Teilfehlern zusammensetzen lässt, die selbst mehr oder weniger wahrscheinlich sind, werden wir dem einen eine größere, dem anderen eine kleinere Wahrscheinlichkeit zuschreiben müssen, und das Gesetz der relativen Wahrscheinlichkeit wird sich ermitteln lassen, wenn die Gesetze der einfachen Fehler als bekannt vorausgesetzt werden, vorbehaltlich der analytischen Schwierigkeiten beim Zusammenfassen aller Kombinationen.

Es gibt allerdings einige Fehlerursachen, die nur diskrete Fehler und keine nach dem Gesetz der Stetigkeit fortschreitenden Fehler hervorbringen können, wie etwa die Teilungsfehler der Instrumente, (wenn man sie zu den zufälligen Fehlern rechnen will): Denn die Anzahl der Teilstriche ist bei jedem bestimmten Instrument endlich. Dennoch ist offensichtlich, dass, sofern nicht

alle Fehlerursachen diskrete Fehler erzeugen, die Gesamtheit aller möglichen Gesamtfehler eine nach dem Gesetz der Stetigkeit fortschreitende Reihe oder mehrere solche unterbrochenen Reihen bilden wird, falls, nachdem alle möglichen diskreten Fehler der Größe nach geordnet sind, der eine oder andere Unterschied zwischen zwei benachbarten Gliedern größer ausfällt als der Unterschied zwischen den Grenzen der Gesamtfehler, soweit diese allein aus stetigen Fehlern hervorgehen. In der Praxis wird der letztere Fall jedoch kaum jemals eintreten, es sei denn, die Teilung leidet an gröberen Mängeln.

4.

Bezeichnen wir die relative Wahrscheinlichkeit des Gesamtfehlers x bei einer bestimmten Beobachtungsart durch die Charakteristik φx, so ist dies wegen der Stetigkeit der Fehler so zu verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zwischen den unendlich nahen Grenzen x und $x + \mathrm{d}x$ gleich $= \varphi x.\mathrm{d}x$ ist. In der Praxis wird es kaum, ja kaum jemals überhaupt möglich sein, diese Funktion a priori anzugeben: Dennoch lassen sich mehrere allgemeine Ergebnisse über sie feststellen, die wir im Folgenden vorlegen werden. Folgendes ist offensichtlich. Die Funktion φx ist insofern zu den unstetigen Funktionen zu rechnen, als sie für alle Werte von x außerhalb der Grenzen der möglichen Fehler gleich $= 0$ sein muss; innerhalb dieser Grenzen wird sie dagegen überall einen positiven Wert annehmen (wenn wir den am Ende des vorigen Artikels besprochenen Fall außer Betracht lassen). In den meisten Fällen wird man positive und negative Fehler derselben Größe als gleich wahrscheinlich voraussetzen dürfen, sodass $\varphi(-x) = \varphi x$ sein wird. Da ferner kleinere Fehler leichter begangen werden als größere, wird der Wert von φx meistens für $x = 0$ am größten sein und stetig abnehmen, während x wächst.

Im Allgemeinen wird aber der Wert des Integrals $\int \varphi x.\mathrm{d}x$, von $x = a$ bis $x = b$ erstreckt, die Wahrscheinlichkeit ausdrücken, dass ein noch unbekannter Fehler zwischen den Grenzen a und b liegt. Der Wert dieses Integrals von der unteren Grenze aller möglichen Fehler bis zur oberen Grenze wird daher stets $= 1$ sein. Und da φx für alle Werte von x außerhalb dieser Grenzen stets $= 0$ ist, wird offensichtlich auch

der Wert des Integrals $\int \varphi x.\mathrm{d}x$ *von* $x = -\infty$ *bis* $x = +\infty$ *erstreckt stets* $= 1$ *sein.*

5.

Betrachten wir ferner das Integral $\int x\varphi x.\mathrm{d}x$ zwischen denselben Grenzen, dessen Wert wir $= k$ setzen wollen. Sind alle einfachen Fehlerursachen so beschaffen, dass kein Grund vorliegt, weshalb von zwei gleich großen, aber mit entgegengesetzten Vorzeichen versehenen Fehlern der eine leichter entstehen sollte als der andere, so wird dies auch für den Gesamtfehler gelten, oder es wird $\varphi(-x) = \varphi x$ und folglich notwendig $k = 0$ sein. Hieraus schließen wir, dass, wenn k nicht verschwindet, sondern z. B. eine positive Größe ist, notwendig die eine oder andere Fehlerursache vorhanden sein muss, die entweder nur positive Fehler erzeugen kann oder wenigstens positive Fehler leichter als negative. Diese Größe k, die tatsächlich das Mittel aller möglichen Fehler oder der Mittelwert von x ist, kann zweckmäßig der konstante Teil des Fehlers genannt werden. Im Übrigen lässt sich leicht beweisen, dass der konstante Teil des Gesamtfehlers gleich der Summe der konstanten Teile ist, welche die aus den einzelnen einfachen Ursachen hervorgehenden Fehler enthalten. Wird die Größe k als bekannt vorausgesetzt und von jeder Beobachtung abgezogen

und der Fehler der so berichtigten Beobachtung mit x', seine Wahrscheinlichkeit aber mit $\varphi' x'$ bezeichnet, so wird $x' = x - k$, $\varphi' x' = \varphi x$ und folglich $\int x' \varphi' x' . \mathrm{d}x' = \int x \varphi x . \mathrm{d}x - \int k \varphi x . \mathrm{d}x = k - k = 0$ sein, d. h. die Fehler der berichtigten Beobachtungen werden keinen konstanten Teil haben, was auch an sich offensichtlich ist.

6.

Wie das Integral $\int x \varphi x . \mathrm{d}x$ oder der Mittelwert von x entweder das Fehlen eines konstanten Fehlers oder dessen Vorhandensein und Größe erkennen lässt, so scheint das Integral

$$\int xx \varphi x . \mathrm{d}x$$

von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$ erstreckt (oder der Mittelwert des Quadrats xx) am geeignetsten, die Unsicherheit der Beobachtungen im Allgemeinen zu bestimmen und zu messen, sodass von zwei Beobachtungssystemen, die sich hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihrer Fehler unterscheiden, diejenigen als genauer gelten sollen, bei denen das Integral $\int xx \varphi x . \mathrm{d}x$ den kleineren Wert erhält. Sollte jemand einwenden, dass diese Art nach Willkür, ohne zwingende Notwendigkeit gewählt worden sei, so werden wir bereitwillig zustimmen. Denn diese Frage enthält der Natur der Sache nach etwas Unbestimmtes, das nur durch einen einigermaßen willkürlichen Grundsatz in Grenzen gefasst werden kann. Die Bestimmung einer Größe durch eine Beobachtung, die einem größeren oder kleineren Fehler ausgesetzt ist, lässt sich nicht unpassend mit einem Spiel vergleichen, bei dem es nur Verluste und keine Gewinne gibt, da jeder zu befürchtende Fehler einem Verlust ähnlich ist. Die Kosten eines solchen Spiels werden nach dem wahrscheinlichen Verlust bemessen, nämlich nach der Summe der Produkte aus den einzelnen möglichen Verlusten und ihren jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Welchem Verlust aber jeder Beobachtungsfehler gleichzusetzen ist, ist keineswegs an sich offensichtlich; vielmehr hängt diese Bestimmung zum Teil von unserer Willkür ab. Den Verlust dem Fehler selbst gleichzusetzen, ist offensichtlich unzulässig; denn würden die positiven Fehler als Verluste genommen, so müssten die negativen Gewinne darstellen. Die Größe des Verlustes muss vielmehr durch eine solche Funktion des Fehlers ausgedrückt werden, die ihrer Natur nach stets positiv ist. Da es unendlich viele derartige Funktionen gibt, scheint die einfachste mit dieser Eigenschaft allen anderen vorzuziehen zu sein, und diese ist unstreitig das Quadrat: So ergibt sich der oben vorgelegte Grundsatz.

Der berühmte Laplace hat die Sache zwar auf ähnliche Weise betrachtet, aber den Fehler selbst, stets positiv genommen, als Maß des Verlustes angenommen. Doch wenn wir uns nicht irren, ist diese Art wenigstens nicht weniger willkürlich als unsere: Ob nämlich ein doppelter Fehler als ebenso erträglich wie ein einfacher, zweimal wiederholter oder als schwerer erträglich angesehen wird und ob es daher angemessener ist, dem doppelten Fehler

nur das doppelte oder ein größeres Gewicht beizulegen, ist eine Frage, die weder an sich offensichtlich noch durch mathematische Beweise zu entscheiden ist, sondern allein der freien Wahl überlassen werden muss. Außerdem lässt sich nicht leugnen, dass bei jener Art die Stetigkeit verletzt wird: Und gerade deshalb widerstrebt jene Methode der analytischen Behandlung stärker, während sich die Ergebnisse, zu denen unser Grundsatz führt, durch ihre bewundernswerte Einfachheit und Allgemeinheit empfehlen.

7.

Setzen wir den Wert des Integrals $\int xx\varphi x.\mathrm{d}x$ von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$ erstreckt $= mm$, so nennen wir die Größe m den *zu befürchtenden mittleren Fehler* oder einfach den *mittleren Fehler* der Beobachtungen, deren unbestimmte Fehler x die relative Wahrscheinlichkeit φx haben. Diese Benennung beschränken wir nicht auf unmittelbare Beobachtungen, sondern dehnen sie auch auf beliebige aus Beobachtungen abgeleitete Bestimmungen aus. Man muss sich jedoch sorgfältig davor hüten, den mittleren Fehler mit dem arithmetischen Mittel aller Fehler zu verwechseln, von dem wir in Art. 5 gesprochen haben.

Es seien mehrere Beobachtungsarten oder mehrere aus Beobachtungen gewonnene Bestimmungen miteinander verglichen, denen nicht dieselbe Genauigkeit zuzuschreiben ist. Ihr relatives *Gewicht* ist für uns eine Größe, die mm umgekehrt proportional ist, während die *Genauigkeit* einfach als m umgekehrt proportional gilt. Damit ein Gewicht durch eine Zahl ausgedrückt werden kann, muss daher das Gewicht einer bestimmten Beobachtungsart als Einheit angenommen worden sein.

8.

Enthalten die Beobachtungsfehler einen konstanten Teil, so wird durch dessen Entfernung der mittlere Fehler vermindert, während Gewicht und Genauigkeit zunehmen. Behalten wir die Zeichen aus Art. 5 bei und bezeichnen den mittleren Fehler der berichtigten Beobachtungen mit m', so wird

$$\begin{aligned} m'm' &= \int x'x'\varphi'x'.\mathrm{d}x' = \int (x-k)^2\varphi x.\mathrm{d}x \\ &= \int xx\varphi x.\mathrm{d}x - 2k\int x\varphi x.\mathrm{d}x + kk\int \varphi x.\mathrm{d}x \\ &= mm - 2kk + kk = mm - kk. \end{aligned}$$

sein. Wäre aber statt des wahren konstanten Teils k eine andere Größe l von den Beobachtungen abgezogen worden, so würde das Quadrat des neuen mittleren Fehlers $= mm - 2kl + ll = m'm' + (l-k)^2$ werden.

9.

Bezeichnet λ einen bestimmten Koeffizienten und μ den Wert des Integrals $\int \varphi x.\mathrm{d}x$ von $x = -\lambda m$ bis $x = +\lambda m$, so ist μ die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler einer Beobachtung kleiner als λm ist (ohne Rücksicht auf das Vorzeichen), und ebenso $1 - \mu$ die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers größer als λm. Entspricht also der Wert $\mu = \frac{1}{2}$ dem Wert $\lambda m = \rho$, so kann der Fehler ebenso leicht unter ρ wie über ρ fallen, weshalb ρ zweckmäßig der *wahrscheinliche* Fehler genannt werden kann. Die Beziehung zwischen den Größen λ, μ hängt offensichtlich von der Beschaffenheit der Funktion φx

ab, die meistens unbekannt ist. Es wird daher der Mühe wert sein, diese Beziehung für einige besondere Fälle näher zu betrachten.

I. Sind die Grenzen aller möglichen Fehler $-a$ und $+a$ und alle Fehler innerhalb dieser Grenzen gleich wahrscheinlich, so wird φx zwischen den Grenzen $x = -a$ und $x = +a$ konstant und folglich $= \frac{1}{2a}$ sein. Daher ist $m = a\sqrt{\frac{1}{3}}$ und ebenso $\mu = \lambda\sqrt{\frac{1}{3}}$, solange λ nicht größer als $\sqrt{3}$ ist; schließlich $\rho = m\sqrt{\frac{3}{4}} = 0{,}8660254m$, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt, der nicht größer als der mittlere Fehler ist, wird $= \sqrt{\frac{1}{3}} = 0{,}5773503$ sein.

II. Sind wie zuvor $-a$ und $+a$ die Grenzen der möglichen Fehler und wird vorausgesetzt, dass die Wahrscheinlichkeit der Fehler selbst vom Fehler 0 an nach beiden Seiten in arithmetischer Folge abnimmt, so wird

$$\varphi x = \frac{a - x}{aa}, \quad \text{für Werte von } x \text{ zwischen 0 und } +a$$

$$\varphi x = \frac{a + x}{aa}, \quad \text{für Werte von } x \text{ zwischen 0 und } -a$$

sein. Hieraus folgt $m = a\sqrt{\frac{1}{6}}$, $\mu = \lambda\sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{6}\lambda\lambda$, solange λ zwischen 0 und $\sqrt{6}$ liegt; schließlich $\lambda = \sqrt{6} - \sqrt{(6 - 6\mu)}$, solange μ zwischen 0 und 1 liegt, und folglich

$$\rho = m(\sqrt{6} - \sqrt{3}) = 0{,}7174389m$$

Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers, der den mittleren nicht übersteigt, wird in diesem Fall

$$= \sqrt{\tfrac{3}{2}} - \tfrac{1}{6} = 0{,}6498299$$

sein. III. Setzen wir die Funktion φx proportional zu $e^{-\frac{xx}{hh}}$ (was in der Natur allerdings nur näherungsweise wahr sein kann), so muss

$$\varphi x = \frac{e^{-\frac{xx}{hh}}}{h\sqrt{\pi}}$$

sein, wobei π den halben Umfang eines Kreises mit dem Radius 1 bezeichnet, woraus wir ferner

$$m = h\sqrt{\tfrac{1}{2}}$$

ableiten (s. *Disquis. generales circa seriem infinitam* etc. Art. 28). Bezeichnen wir ferner den Wert des Integrals

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int e^{-zz} \mathrm{d}z$$

von $z = 0$ an mit Θz, so wird

$$\mu = \Theta(\lambda\sqrt{\tfrac{1}{2}})$$

sein.

Die folgende Tabelle gibt einige Werte dieser Größe an:

λ	μ
0,6744897	0,5
0,8416213	0,6
1,0000000	0,68268·95
1,0364334	0,7
1,2815517	0,8
1,6448537	0,9
2,5758293	0,99
3,2918301	0,999
3,8905940	0,9999
∞	1

10.

Obwohl die Beziehung zwischen λ und μ von der Beschaffenheit der Funktion φx abhängt, lassen sich doch einige allgemeine Ergebnisse feststellen. Wie diese Funktion auch beschaffen sei, sofern ihr Wert bei wachsendem Absolutwert von x stets abnimmt oder wenigstens nicht zunimmt, wird nämlich gewiss

> λ kleiner oder wenigstens nicht größer als $\mu\sqrt{3}$ sein, wenn μ kleiner als $\frac{2}{3}$ ist;
>
> λ nicht größer als $\frac{2}{3\sqrt{(1-\mu)}}$ sein, wenn μ größer als $\frac{2}{3}$ ist.

Für $\mu = \frac{2}{3}$ fallen beide Grenzen zusammen: λ kann nämlich nicht größer als $\sqrt{\frac{4}{3}}$ sein.

Um diesen bemerkenswerten Satz zu beweisen, bezeichnen wir mit y den Wert des Integrals $\int \varphi z.\mathrm{d}z$ von $z = -x$ bis $z = +x$ erstreckt, sodass y die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass ein Fehler in den Grenzen $-x$ und $+x$ enthalten ist. Ferner setzen wir

$$x = \psi y, \quad \mathrm{d}\psi y = \psi' y.\mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}\psi' y = \psi'' y.\mathrm{d}y$$

Es wird also $\psi 0 = 0$ sein und ebenso

$$\psi' y = \frac{1}{\varphi x + \varphi(-x)}$$

weshalb nach Voraussetzung $\psi' y$ von $y = 0$ bis $y = 1$ stets wachsen, wenigstens nirgends abnehmen wird; oder, was dasselbe ist, der Wert von $\psi'' y$ wird stets positiv oder wenigstens nicht negativ sein. Ferner haben wir $\mathrm{d}.y\psi' y = \psi' y.\mathrm{d}y + y\psi'' y.\mathrm{d}y$ und folglich

$$y\psi' y - \psi y = \int y\psi'' y.\mathrm{d}y$$

wobei die Integration bei $y = 0$ beginnt. Der Wert des Ausdrucks $y\psi' y - \psi y$ wird also stets eine positive, wenigstens nicht negative Größe sein und folglich

$$1 - \frac{\psi y}{y\psi' y}$$

eine positive Größe kleiner als eins sein. Es sei f ihr Wert für $y = \mu$, d. h. da $\psi\mu = \lambda m$ gilt, sei

$$f = 1 - \frac{\lambda m}{\mu\psi'\mu} \quad \text{oder} \quad \psi'\mu = \frac{\lambda m}{(1-f)\mu}$$

Nach diesen Vorbereitungen betrachten wir die folgende Funktion von y

$$\frac{\lambda m}{(1-f)\mu}(y - \mu f)$$

die wir $= Fy$ setzen wollen, sowie $\mathrm{d}Fy = F'y.\mathrm{d}y$. Offensichtlich wird

$$F\mu = \lambda m = \psi\mu$$

$$F'\mu = \frac{\lambda m}{(1-f)\mu} = \psi'\mu$$

sein. Da nun $\psi'y$ bei wachsendem y stetig zunimmt (wenigstens nicht abnimmt, was stets mitzudenken ist), $F'y$ aber konstant ist, wird die Differenz $\psi'y - F'y = \frac{\mathrm{d}(\psi y - Fy)}{\mathrm{d}y}$ für Werte von y größer als μ positiv, für kleinere negativ sein. Hieraus folgt leicht, dass $\psi y - Fy$ stets eine positive Größe ist und demnach ψy stets absolut größer, wenigstens nicht kleiner als Fy sein wird, gewiss solange der Wert von Fy positiv ist, d. h. von $y = \mu f$ bis $y = 1$. Daher wird der Wert des Integrals $\int (Fy)^2 \mathrm{d}y$ von $y = \mu f$ bis $y = 1$ kleiner als der Wert des Integrals $\int (\psi y)^2 \mathrm{d}y$ zwischen denselben Grenzen sein und somit erst recht kleiner als der Wert dieses Integrals von $y = 0$ bis $y = 1$, der $= mm$ ist. Der Wert des ersten Integrals ergibt sich aber als

$$= \frac{\lambda\lambda mm(1-\mu f)^3}{3\mu\mu(1-f)^2}$$

woraus wir schließen, dass $\lambda\lambda$ kleiner als $\frac{3\mu\mu(1-f)^2}{(1-\mu f)^3}$ ist, wobei f eine zwischen 0 und 1 liegende Größe ist. Nun nimmt der Wert des Bruchs $\frac{3\mu\mu(1-f)^2}{(1-\mu f)^3}$, dessen Differential, wenn f als veränderliche Größe betrachtet wird, $=$

$$-\frac{3\mu\mu(1-f)}{(1-\mu f)^4}.(2-3\mu+\mu f)\mathrm{d}f$$

ist, stetig ab, während f vom Wert 0 zum Wert 1 übergeht, wenn μ kleiner als $\frac{2}{3}$ ist; folglich ist der größtmögliche Wert derjenige, der $f = 0$ entspricht, nämlich $= 3\mu\mu$, sodass in diesem Fall λ gewiss kleiner oder nicht größer als $\mu\sqrt{3}$ wird. Q. E. P. Ist dagegen μ größer als $\frac{2}{3}$, so wird der Wert jenes Bruchs für $2-3\mu+\mu f = 0$ am größten, d. h. für $f = 3-\frac{2}{\mu}$, woraus er sich als $= \frac{4}{9(1-\mu)}$ ergibt, und somit ist in diesem Fall λ nicht größer als $\frac{2}{3\sqrt{(1-\mu)}}$. Q E. S.

So kann z. B. für $\mu = \frac{1}{2}$ gewiss λ nicht größer als $\sqrt{\frac{3}{4}}$ sein, d. h. der wahrscheinliche Fehler kann die Grenze 0,8660254m nicht überschreiten, der er im ersten Beispiel von Art. 9 gleich gefunden wurde. Ferner folgt aus unserem Satz leicht, dass μ nicht kleiner als $\lambda\sqrt{\frac{1}{3}}$ ist, solange λ kleiner als $\sqrt{\frac{4}{3}}$ ist, dagegen μ nicht kleiner als $1 - \frac{4}{9\lambda\lambda}$ für einen Wert von λ größer als $\sqrt{\frac{4}{3}}$.

11.

Da mehrere im Folgenden zu behandelnde Aufgaben auch mit dem Wert des Integrals $\int x^4 \varphi x . \mathrm{d}x$ zusammenhängen, wird es der Mühe wert sein, ihn für einige besondere Fälle zu entwickeln. Wir bezeichnen den Wert dieses Integrals von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$ erstreckt mit n^4.

I. Für $\varphi x = \frac{1}{2a}$, soweit x zwischen $-a$ und $+a$ enthalten ist, haben wir $n^4 = \frac{1}{5}a^4 = \frac{9}{5}m^4$.

II. Im zweiten Fall von Art. 6, wo $\varphi x = \frac{a \mp x}{aa}$ für Werte von x zwischen 0 und $\pm a$ gilt, ergibt sich $n^4 = \frac{1}{15}a^4 = \frac{12}{5}m^4$.

III. Im dritten Fall, wo

$$\varphi x = \frac{e^{-\frac{xx}{hh}}}{a\sqrt{\pi}}$$

gilt, ergibt sich nach den Ausführungen in der oben zitierten Abhandlung $n^4 = \frac{3}{4}h^4 = 3m^4$.

Im Übrigen lässt sich beweisen, dass der Wert von $\frac{n^4}{m^4}$ gewiss nicht kleiner als $\frac{9}{5}$ ist, sofern die Voraussetzung des vorigen Artikels gilt.

12.

Es bezeichnen x, x', x'' etc. unbestimmt die voneinander unabhängigen Fehler von Beobachtungen derselben Art, deren relative Wahrscheinlichkeiten durch die vorangestellte Charakteristik φ ausgedrückt werden; ferner sei y eine gegebene rationale Funktion der Unbestimmten x, x', x'' etc.: Das mehrfache Integral (I)

$$\int \varphi x.\varphi x'.\varphi x''.\ldots.\mathrm{d}x.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''.\ldots$$

über alle Werte der Unbestimmten x, x', x'' erstreckt, für die der Wert von y innerhalb der gegebenen Grenzen 0 und η liegt, drückt die Wahrscheinlichkeit eines Wertes von y aus, der unbestimmt innerhalb 0 und η liegt. Offensichtlich wird dieses Integral eine Funktion von η sein, deren Differential wir $= \psi\eta.\mathrm{d}\eta$ setzen wollen, sodass das Integral selbst dem Integral $\int \psi\eta.\mathrm{d}\eta$ von $\eta = 0$ an gleich wird. Auf diese Weise ist zugleich die Charakteristik $\psi\eta$ als Ausdruck der relativen Wahrscheinlichkeit jedes Wertes von y anzusehen. Da x als Funktion der Unbestimmten y, x', x'' etc. betrachtet werden kann, die wir

$$= f(y, x', x''\ldots.)$$

setzen wollen, wird das Integral (I)

$$= \int \varphi.f(y, x', x''\ldots).\frac{\mathrm{d}f(y, x', x''\ldots.)}{\mathrm{d}y}.$$
$$\varphi x'.\varphi x''.\ldots.\mathrm{d}y.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''.\ldots.$$

wobei y von $y = 0$ bis $y = \eta$ zu erstrecken ist, die übrigen Unbestimmten aber über alle Werte, denen ein reeller Wert von $f(y, x', x''\ldots.)$ entspricht. Hieraus folgt

$$\psi y = \int \varphi.f(y, x', x''\ldots.).\frac{\mathrm{d}f(y, x', x''\ldots.)}{\mathrm{d}y}.$$
$$\varphi x'.\varphi x''.\ldots.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''.\ldots.$$

wobei die Integration, bei der y als konstant betrachtet werden muss, über alle Werte der Unbestimmten x', x'' etc. erstreckt wird, die $f(y, x', x''\ldots.)$ einen reellen Wert geben.

13.

Um diese Integration tatsächlich auszuführen, wäre die Kenntnis der Funktion φ erforderlich, die meistens unbekannt ist: Ja selbst wenn diese Funktion bekannt wäre, würde die Integration in den meisten Fällen die Kräfte der Analysis übersteigen. Unter diesen Umständen werden wir zwar die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Werte von y nicht angeben können: Anders verhält es sich aber, wenn nur der Mittelwert von y gesucht wird, der aus der

Integration von $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ über alle Werte von y entsteht, die es erreichen kann. Da nun offensichtlich für alle Werte, die y nicht erreichen kann, sei es wegen der Natur der Funktion, die es ausdrückt (z. B. für negative Werte, wenn $y = xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}$ wäre), sei es, weil den Fehlern x, x', x'' etc. selbst bestimmte Grenzen gesetzt sind, $\psi y = 0$ zu setzen ist, bleibt das Ergebnis offensichtlich dasselbe, wenn jene Integration über alle reellen Werte von y erstreckt wird, nämlich von $y = -\infty$ bis $y = +\infty$. Nun ist das Integral $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ zwischen bestimmten Grenzen, nämlich von $y = \eta$ bis $y = \eta'$ genommen, gleich dem Integral

$$\int y\varphi.f(y, x', x''\ldots.)\frac{\mathrm{d}f(y, x', x''\ldots.)}{\mathrm{d}y}.$$
$$\varphi x'.\varphi x''\ldots.\mathrm{d}y.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''\ldots.$$

wobei die Integration von $y = \eta$ bis $y = \eta'$ sowie über alle Werte der Unbestimmten x', x'' etc. erstreckt wird, denen ein reeller Wert von $f(y, x', x''\ldots.)$ entspricht; oder, was dasselbe ist, gleich dem Wert des Integrals

$$\int y\varphi x.\varphi x'.\varphi x''\ldots.\mathrm{d}x.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''\ldots.$$

wobei in dieser Integration für y sein durch x, x', x'' etc. ausgedrückter Wert einzusetzen und die Integration über alle Werte dieser Unbestimmten zu erstrecken ist, denen ein Wert von y zwischen η und η' entspricht. Hieraus schließen wir, dass das Integral $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ über alle Werte von y, von $y = -\infty$ bis $y = +\infty$ erstreckt, durch die Integration von

$$\int y\varphi x.\varphi x'.\varphi x''\ldots.\mathrm{d}x.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''\ldots.$$

über alle reellen Werte von x, x', x'' etc. erhalten wird, nämlich von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$, von $x' = -\infty$ bis $x' = +\infty$ etc.

14.

Ist also die Funktion y auf die Form einer Summe von Gliedern wie

$$Ax^{\alpha}x'^{\beta}x''^{\gamma}\ldots.$$

gebracht, so wird der Wert des Integrals $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ bei Erstreckung über alle Werte von y, also der Mittelwert von y, gleich der Summe der Glieder

$$A \times \int x^{\alpha}\varphi x.\mathrm{d}x \times \int x'^{\beta}\varphi x'.\mathrm{d}x' \times \int x''^{\gamma}\varphi x''.\mathrm{d}x''\ldots.$$

sein, wobei die Integrationen von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$, von $x' = -\infty$ bis $x' = +\infty$ etc. zu erstrecken sind; oder, was auf dasselbe hinausläuft, gleich der Summe der Glieder, die entstehen, wenn für die einzelnen Potenzen $x^{\alpha}, x'^{\beta}, x''^{\gamma}$ etc. ihre Mittelwerte eingesetzt werden. Die Wahrheit dieses sehr wichtigen Satzes hätte sich auch aus anderen Überlegungen leicht herleiten lassen.

15.

Wenden wir das im vorigen Artikel Dargelegte auf den besonderen Fall an, in dem

$$y = \frac{xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}}{\sigma}$$

ist, wobei σ die Anzahl der Glieder im Zähler bezeichnet. Der Mittelwert von y ergibt sich hier sofort $= mm$, wenn das Zeichen m in derselben Bedeutung wie oben genommen wird. Der tatsächliche Wert von y kann in einem bestimmten Fall freilich größer oder kleiner als der Mittelwert ausfallen, ebenso wie der tatsächliche Wert des einzelnen Gliedes xx: Die Wahrscheinlichkeit aber, dass der zufällige Wert von y nicht merklich vom Mittelwert mm abweicht, wird sich mit wachsender Anzahl σ immer mehr der Gewissheit nähern. Um dies deutlicher zu machen, wollen wir, da es nicht in unserer Macht steht, die Wahrscheinlichkeit selbst genau zu bestimmen, den zu befürchtenden mittleren Fehler untersuchen, wenn wir $y = mm$ annehmen. Nach den Grundsätzen von Art. 6 wird dieser Fehler offensichtlich die Quadratwurzel aus dem Mittelwert der Funktion

$$\left(\frac{xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}}{\sigma} - mm\right)^2$$

sein. Um diesen zu ermitteln, genügt es zu bemerken, dass der Mittelwert eines Gliedes wie $\frac{x^4}{\sigma\sigma} = \frac{n^4}{\sigma\sigma}$ ist (wenn das Zeichen n in der Bedeutung von Art. 11 verwendet wird), der Mittelwert eines Gliedes wie $\frac{2xxx'x'}{\sigma\sigma}$ dagegen $= \frac{2m^4}{\sigma\sigma}$ wird, woraus sich der Mittelwert jener Funktion sehr leicht ergibt

$$= \frac{n^4 - m^4}{\sigma}$$

Hieraus lernen wir, dass sich, wenn eine genügend große Menge voneinander unabhängiger zufälliger Fehler x, x', x'' etc. vorliegt, daraus mit großer Gewissheit ein Näherungswert von m durch die Formel

$$m = \sqrt{\frac{(xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.})}{\sigma}}$$

gewinnen lässt und dass der bei dieser Bestimmung zu befürchtende mittlere Fehler in Bezug auf das Quadrat mm

$$= \sqrt{\frac{n^4 - m^4}{\sigma}}$$

ist. Da die letztere Formel die Größe n enthält, wird es, wenn nur irgendeine Vorstellung vom Grad der Genauigkeit dieser Bestimmung gewonnen werden soll, genügen, eine Hypothese über die Funktion φ anzunehmen. Zum Beispiel wird bei der dritten Hypothese von Art. 9, 11 jener Fehler $= mm\sqrt{\frac{2}{\sigma}}$. Falls dies weniger zusagt, kann ein Näherungswert von n^4 aus den Fehlern selbst mithilfe der Formel

$$\frac{x^4 + x'^4 + x''^4 + \text{etc.}}{\sigma}$$

gewonnen werden. Allgemein können wir aber behaupten, dass die doppelte Genauigkeit bei dieser Bestimmung die vierfache Menge an Fehlern erfordert oder dass das Gewicht der Bestimmung der Anzahl σ proportional ist.

Ganz ebenso lässt sich, wenn die Beobachtungsfehler einen konstanten Teil enthalten, dessen Näherungswert umso sicherer aus dem arithmetischen Mittel vieler Fehler erschließen, je größer deren Anzahl ist. Dabei wird der bei dieser Bestimmung zu befürchtende mittlere Fehler durch

$$\sqrt{\frac{mm - kk}{\sigma}}$$

ausgedrückt, wenn k den konstanten Teil selbst und m den mittleren Fehler der noch nicht vom konstanten Teil befreiten Beobachtungen bezeichnet, oder einfach durch $\frac{m}{\sqrt{\sigma}}$, wenn m den mittleren Fehler der vom konstanten Teil befreiten Beobachtungen bezeichnet (s. Art. 8).

16.

In Art. 12—15 haben wir angenommen, dass die Fehler x, x', x'' etc. zu Beobachtungen derselben Art gehören, sodass ihre einzelnen Wahrscheinlichkeiten durch dieselbe Funktion ausgedrückt werden. Es ist aber von selbst klar, dass sich die allgemeine Untersuchung von Art. 12—14 ebenso leicht auf den allgemeineren Fall erstreckt, in dem die Wahrscheinlichkeiten der Fehler x, x', x'' etc. durch verschiedene Funktionen $\varphi x, \varphi' x', \varphi'' x''$ etc. ausgedrückt werden, das heißt, in dem jene Fehler zu Beobachtungen verschiedener Genauigkeit oder Unsicherheit gehören. Nehmen wir an, x sei der Fehler einer Beobachtung, deren zu befürchtender mittlerer Fehler $= m$ ist; ferner seien x', x'' etc. die Fehler anderer Beobachtungen, deren zu befürchtende mittlere Fehler jeweils m', m'' etc. sind. Dann wird der Mittelwert der Summe $xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}$ gleich $mm + m'm' + m''m'' + \text{etc.}$ sein. Steht nun anderweitig fest, dass die Größen m, m', m'' etc. in einem gegebenen Verhältnis stehen, etwa jeweils den Zahlen $1, \mu', \mu''$ etc. proportional sind, so wird der Mittelwert des Ausdrucks

$$\frac{xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

$= mm$ sein. Setzen wir aber einen bestimmten Wert desselben Ausdrucks, wie der Zufall die Fehler x, x', x'' etc. liefert, gleich mm, so ergibt sich der mittlere Fehler, dem diese Bestimmung weiterhin unterliegt, ähnlich wie im vorigen Artikel

$$= \frac{\sqrt{(n^4 + n'^4 + n''^4 + \text{etc.} - m^4 - m'^4 - m''^4 - \text{etc.})}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

wobei n', n'' etc. in Bezug auf die Beobachtungen, zu denen die Fehler x', x'' etc. gehören, dasselbe bedeuten sollen wie n in Bezug auf die erste Beobachtung. Wenn es also erlaubt ist, die Zahlen n, n', n'' etc. den Größen m, m', m'' etc. proportional anzunehmen, so wird jener zu befürchtende mittlere Fehler

$$= \frac{\sqrt{(n^4 - m^4)}.\sqrt{(1 + \mu'^4 + \mu''^4 + \text{etc.})}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

Diese Art, einen Näherungswert von m zu bestimmen, ist aber nicht die zweckmäßigste. Um dies deutlicher zu zeigen, betrachten wir den allgemeineren Ausdruck

$$y = \frac{xx + \alpha'x'x' + \alpha''x''x'' + \text{etc.}}{1 + \alpha'\mu'\mu' + \alpha''\mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

dessen Mittelwert ebenfalls $= mm$ sein wird, wie auch immer die Koeffizienten α', α'' etc. gewählt werden. Der zu befürchtende mittlere Fehler, wenn wir

einen bestimmten Wert von y, wie der Zufall die Fehler x, x', x'' etc. liefert, gleich mm annehmen, ergibt sich nach den oben angegebenen Grundsätzen

$$= \frac{\sqrt{(n^4 - m^4 + \alpha'\alpha'(n'^4 - m'^4) + \alpha''\alpha''(n''^4 - m''^4) + \text{etc.})}}{1 + \alpha'\mu'\mu' + \alpha''\mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

Damit dieser mittlere Fehler möglichst klein wird, müssen wir setzen

$$\alpha' = \frac{n^4 - m^4}{n'^4 - m'^4}.\mu'\mu'$$

$$\alpha'' = \frac{n^4 - m^4}{n''^4 - m''^4}.\mu''\mu'' \text{ etc.}$$

Offensichtlich lassen sich diese Werte nicht berechnen, wenn nicht außerdem das Verhältnis der Größen n, n', n'' etc. zu m, m', m'' etc. anderweitig bekannt ist: Fehlt diese genaue Kenntnis, so scheint es wenigstens am sichersten*), jene diesen proportional anzunehmen (s. Art. 11), woraus sich die Werte

$$\alpha' = \frac{1}{\mu'\mu'}, \quad \alpha'' = \frac{1}{\mu''\mu''} \text{ etc.}$$

ergeben. Das heißt, die Koeffizienten α', α'' etc. sind den relativen Gewichten der Beobachtungen gleichzusetzen, zu denen die Fehler x', x'' etc. gehören, wobei das Gewicht der Beobachtung, zu der der Fehler x gehört, als Einheit genommen wird. Bezeichnet nun wie oben σ die Anzahl der vorgelegten Fehler, so erhalten wir den Mittelwert des Ausdrucks

$$\frac{xx + \alpha'x'x' + \alpha''x''x'' + \text{etc.}}{\sigma}$$

$= mm$ und den zu befürchtenden mittleren Fehler, wenn wir einen zufällig bestimmten Wert dieses Ausdrucks als den wahren Wert von mm annehmen,

$$\frac{\sqrt{(n^4 + \alpha'\alpha'n'^4 + \alpha''\alpha''n''^4 + \text{etc.} - \sigma m^4)}}{\sigma}$$

und folglich, wenn es tatsächlich erlaubt ist, die Größen n, n', n'' etc. den Größen m, m', m'' proportional anzunehmen,

$$\cdot = \sqrt{\frac{n^4 - m^4}{\sigma}}$$

Diese Formel ist mit derjenigen identisch, die wir oben für den Fall von Beobachtungen derselben Art gefunden haben.

*) Wir verstehen nämlich die Kenntnis der Größen μ', μ'' etc. nur in dem Fall als erreichbar, in dem nach der Natur der Sache die Fehler x, x', x'' etc., die den Zahlen $1, \mu', \mu''$ etc. proportional sind, als gleich wahrscheinlich anzusehen sind, oder vielmehr, in dem

$$\varphi x = \mu'\varphi'(\mu' x) = \mu''\varphi''(\mu'' x) \text{ etc.}$$

17.

Ist der Wert einer Größe, die von einer anderen unbekannten Größe abhängt, durch eine Beobachtung ohne absolute Genauigkeit bestimmt worden, so wird auch der daraus berechnete Wert der Unbekannten einem Fehler unterliegen; bei dieser Bestimmung bleibt aber nichts der Willkür überlassen. Sind dagegen *mehrere* Größen, die von derselben Unbekannten abhängen, durch nicht absolut genaue Beobachtungen bekannt geworden, so können wir den Wert der Unbekannten entweder aus jeder einzelnen dieser Beobachtungen oder aus einer Kombination mehrerer Beobachtungen ermitteln, was auf unendlich viele verschiedene Arten möglich ist. Obwohl der so erhaltene Wert der Unbekannten immer einem Fehler unterworfen bleibt, ist doch bei der einen Kombination ein größerer, bei der anderen ein kleinerer Fehler zu befürchten. Ebenso verhält es sich, wenn mehrere Größen beobachtet worden sind, die zugleich von mehreren Unbekannten abhängen: Je nachdem, ob die Anzahl der Beobachtungen der Anzahl der Unbekannten gleich, kleiner oder größer ist, wird die Aufgabe bestimmt, unbestimmt oder mehr als bestimmt sein (wenigstens im Allgemeinen gesprochen); im dritten Fall lassen sich die Beobachtungen auf unendlich viele verschiedene Arten zur Bestimmung der Unbekannten kombinieren. Aus einer solchen Vielfalt von Kombinationen die zweckmäßigsten auszuwählen, das heißt diejenigen, die Werte der Unbekannten mit den kleinsten Fehlern liefern, ist gewiss die bei Weitem wichtigste Aufgabe bei der Anwendung der Mathematik auf die Naturphilosophie.

In der Theoria motus corporum coelestium haben wir gezeigt, wie die *wahrscheinlichsten* Werte der Unbekannten zu ermitteln sind, wenn das Gesetz der Wahrscheinlichkeit der Beobachtungsfehler bekannt ist. Da dieses Gesetz seiner Natur nach in fast allen Fällen hypothetisch bleibt, haben wir jene Theorie auf das plausibelste Gesetz angewandt, bei dem die Wahrscheinlichkeit des Fehlers x der Exponentialgröße e^{-hhxx} proportional angenommen wird. Daraus ist die Methode hervorgegangen, die wir schon lange bei Rechnungen, besonders astronomischen, und jetzt auch die meisten Rechner unter dem Namen der Methode der kleinsten Quadrate verwenden.

Später hat der berühmte Laplace die Sache auf andere Weise angegriffen und gezeigt, dass dasselbe Prinzip noch immer allen anderen vorzuziehen ist, welches auch das Gesetz der Wahrscheinlichkeit der Fehler sei, sofern nur die Anzahl der Beobachtungen sehr groß ist. Bei einer mäßigen Anzahl von Beobachtungen blieb die Sache aber unberührt, sodass, wenn unser hypothetisches Gesetz verworfen wird, die Methode der kleinsten Quadrate nur deshalb vor anderen zu empfehlen ist, weil sie sich besonders für eine zweckmäßige Gestaltung der Rechnungen eignet.

Wir hoffen daher, dass es den Geometern willkommen sein wird, wenn wir bei dieser neuen Behandlung des Gegenstands zeigen, dass die Methode der kleinsten Quadrate die beste aller Kombinationen liefert. Und zwar nicht

näherungsweise, sondern absolut, welches auch das Gesetz der Wahrscheinlichkeit der Fehler und welches die Anzahl der Beobachtungen sei, sofern wir nur den Begriff des mittleren Fehlers nicht nach der Auffassung des berühmten LAPLACE, sondern so festlegen, wie wir es in Art. 5 und 6 getan haben.

Im Übrigen ist hier ausdrücklich vorauszuschicken, dass sich alle folgenden Untersuchungen nur auf unregelmäßige Fehler beziehen, die von einem konstanten Teil frei sind, da es zur vollkommenen Beobachtungskunst gehört, alle Ursachen konstanter Fehler mit größter Sorgfalt zu beseitigen. Welche Hilfsmittel der Rechner, der solche Beobachtungen zu behandeln unternimmt, bei denen ein begründeter Verdacht besteht, dass sie nicht frei von konstanten Fehlern sind, aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung selbst schöpfen kann, behalten wir einer besonderen Untersuchung vor, die bei anderer Gelegenheit veröffentlicht werden soll.

18.

AUFGABE. *Es bezeichne U eine gegebene Funktion der unbekannten Größen V, V', V'' etc.; gesucht ist der mittlere Fehler M, der bei der Bestimmung des Wertes von U zu befürchten ist, wenn für V, V', V'' etc. nicht die wahren Werte, sondern diejenigen angenommen werden, die aus voneinander unabhängigen Beobachtungen hervorgehen, deren mittlere Fehler jeweils m, m', m'' etc. sind.*

Lösung. Bezeichnen wir die Fehler in den beobachteten Werten von V, V', V'' etc. mit e, e', e'' etc., so lässt sich der daraus im Wert von U entstehende Fehler durch die lineare Funktion

$$\lambda e + \lambda' e' + \lambda'' e'' + \text{etc.} = E$$

ausdrücken, wobei $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. die Werte der Differentialquotienten $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V}, \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V'}, \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V''}$ etc. für die wahren Werte von V, V', V'' etc. sind, sofern die Beobachtungen genau genug sind, dass die Quadrate und Produkte der Fehler vernachlässigt werden dürfen. Da die Beobachtungsfehler als frei von konstanten Teilen vorausgesetzt werden, folgt hieraus zunächst, dass der Mittelwert von $E = 0$ ist. Ferner wird der im Wert von U zu befürchtende mittlere Fehler die Quadratwurzel aus dem Mittelwert von EE sein, oder MM wird der Mittelwert der Summe

$$\begin{gathered}\lambda\lambda ee + \lambda'\lambda' e'e' + \lambda''\lambda'' e''e'' + \text{etc.} \\ + 2\lambda\lambda' ee' + 2\lambda\lambda'' ee'' + 2\lambda'\lambda'' e'e'' + \text{etc.}\end{gathered}$$

sein. Der Mittelwert von $\lambda\lambda ee$ wird aber $\lambda\lambda mm$, der Mittelwert von $\lambda'\lambda' e'e'$ wird $= \lambda'\lambda' m'm'$ etc.; schließlich werden die Mittelwerte der Produkte $2\lambda\lambda' ee'$ etc. sämtlich $= 0$. Hieraus schließen wir also

$$M = \sqrt{(\lambda\lambda mm + \lambda'\lambda' m'm' + \lambda''\lambda'' m''m'' + \text{etc.})}$$

Es empfiehlt sich, dieser Lösung einige Bemerkungen hinzuzufügen.

I. Soweit die Beobachtungsfehler als Größen erster Ordnung betrachtet und Größen höherer Ordnungen vernachlässigt werden, dürfen in unserer Formel für $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. auch diejenigen Werte der Quotienten $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V}$ etc. angenommen werden, die sich aus den beobachteten Werten der Größen V, V', V'' etc. ergeben. Ist U eine lineare Funktion, so wird offensichtlich überhaupt kein Unterschied bestehen.

II. Wollen wir statt der mittleren Fehler der Beobachtungen lieber deren Gewichte einführen, so seien diese, nach einer beliebigen Einheit, jeweils p, p', p'' etc.; ferner sei P das Gewicht der Bestimmung des Wertes von U aus den beobachteten Werten der Größen V, V', V'' etc. So erhalten wir

$$P = \frac{1}{\frac{\lambda\lambda}{p} + \frac{\lambda'\lambda'}{p'} + \frac{\lambda''\lambda''}{p''} + \text{etc.}}$$

III. Ist T eine andere gegebene Funktion der Größen V, V', V'' etc. und gilt für deren wahre Werte

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V} = \kappa, \quad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V'} = \kappa', \quad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V''} = \kappa'' \text{ etc.}$$

so wird der Fehler bei der Bestimmung des Wertes von T aus den beobachteten Werten von V, V', V'' etc. $= \kappa e + \kappa' e' + \kappa'' e'' + \text{etc.}$, $= E'$ sein und der dabei zu befürchtende mittlere Fehler $= \sqrt{(\kappa\kappa mm + \kappa'\kappa' m'm' + \kappa''\kappa'' m''m'' + \text{etc.})}$. Die Fehler E, E' werden aber offensichtlich nicht mehr voneinander unabhängig sein. Der betreffende Mittelwert ist der des Produkts EE'. Anders als der Mittelwert des Produkts ee' wird er nicht $= 0$, sondern $= \kappa\lambda mm + \kappa'\lambda' m'm' + \kappa''\lambda'' m''m'' + \text{etc.}$ sein.

IV. Unsere Aufgabe lässt sich auch auf den Fall ausdehnen, in dem die Werte der Größen V, V', V'' etc. nicht unmittelbar durch Beobachtungen gefunden, sondern auf beliebige Weise aus Kombinationen von Beobachtungen abgeleitet werden, sofern nur die einzelnen Bestimmungen voneinander unabhängig sind, das heißt auf verschiedenen Beobachtungen beruhen: Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, wäre die Formel für M fehlerhaft. Wäre zum Beispiel die eine oder andere Beobachtung, die zur Bestimmung des Wertes von V gedient hat, auch zur Bestimmung des Wertes von V' verwendet worden, so wären die Fehler e und e' nicht mehr voneinander unabhängig und somit auch der Mittelwert des Produkts ee' nicht $= 0$. Wird aber in einem solchen Fall der Zusammenhang der Größen V, V' mit den einzelnen Beobachtungen, aus denen sie abgeleitet sind, gehörig berücksichtigt, so lässt sich der Mittelwert des Produkts ee' mithilfe von Bemerkung III. angeben und damit die Formel für M vervollständigen.

19.

Es seien V, V', V'' etc. Funktionen der Unbekannten x, y, z etc., die Anzahl der ersteren $= \pi$, die Anzahl der Unbekannten $= \rho$; wir nehmen an, dass durch unmittelbare oder mittelbare Beobachtungen die Werte der Funktionen als $V = L, V' = L', V'' = L''$ etc. gefunden worden sind, wobei diese Bestimmungen jedoch voneinander unabhängig waren. Ist ρ größer als π, so ist die Ermittlung der Unbekannten offensichtlich eine unbestimmte Aufgabe; der nächste Fall liegt vor, wenn ρ gleich π ist. Jede der Unbekannten x, y, z etc. kann auf die Form einer Funktion von V, V', V'' etc. gebracht oder als darauf gebracht gedacht werden, sodass sich ihre Werte aus den beobachteten Werten der letzteren finden lassen; zugleich kann mithilfe des vorigen Artikels die relative Genauigkeit angegeben werden, die jeder dieser Bestimmungen zukommt. Ist schließlich ρ kleiner als π, so lässt sich jede der Unbekannten x, y, z etc. auf unendlich viele verschiedene Arten in die Form einer Funktion von V, V', V'' etc. bringen und ihr Wert somit auf unendlich viele verschiedene Arten ermitteln. Diese Bestimmungen müssten freilich genau übereinstim-

men, wenn die Beobachtungen absolute Genauigkeit hätten; da dies nicht der Fall ist, werden verschiedene Verfahren verschiedene Werte liefern, und ebenso werden die aus verschiedenen Kombinationen gewonnenen Bestimmungen eine ungleiche Genauigkeit besitzen.

Wären im zweiten oder dritten Fall die Funktionen V, V', V'' etc. außerdem so beschaffen, dass $\pi - \rho + 1$ von ihnen oder mehr als Funktionen der übrigen angesehen werden könnten, so wäre die Aufgabe in Bezug auf die letzteren Funktionen noch immer mehr als bestimmt, in Bezug auf die Unbekannten x, y, z etc. dagegen unbestimmt; deren Werte ließen sich nämlich selbst dann nicht bestimmen, wenn die Werte der Funktionen V, V', V'' etc. absolut genau gegeben wären: Diesen Fall schließen wir aber von unserer Untersuchung aus.

Sind V, V', V'' etc. an sich keine *linearen* Funktionen ihrer Unbestimmten, so wird dies erreicht, wenn anstelle der ursprünglichen Unbekannten ihre Differenzen von Näherungswerten eingeführt werden. Diese dürfen als anderweitig bekannt angenommen werden. Die bei den Bestimmungen $V = L, V' = L', V'' = L''$ etc. zu befürchtenden mittleren Fehler bezeichnen wir jeweils mit m, m', m'' etc., die Gewichte der Bestimmungen mit p, p', p'' etc., sodass $pmm = p'm'm' = p''m''m''$ etc. gilt. Wir setzen das Verhältnis der mittleren Fehler zueinander als bekannt voraus, sodass die Gewichte, von denen eines nach Belieben angenommen werden kann, bekannt sind. Schließlich setzen wir

$$(V - L)\sqrt{p} = v, \quad (V' - L')\sqrt{p'} = v',$$
$$(V'' - L'')\sqrt{p''} = v'' \text{ etc.}$$

Die Sache verhält sich daher offensichtlich so, als hätten unmittelbare Beobachtungen gleicher Genauigkeit, nämlich mit dem mittleren Fehler $= m\sqrt{p} = m'\sqrt{p'} = m''\sqrt{p''}$ etc. oder mit dem zugeteilten Gewicht $= 1$, die Werte

$$v = 0, \quad v' = 0, \quad v'' = 0 \text{ etc.}$$

geliefert.

20.

AUFGABE. *Es bezeichnen v, v', v'' etc. die folgenden linearen Funktionen der Unbestimmten x, y, z etc.*

$$\left.\begin{aligned} v &= ax + by + cz + \text{etc.} + l \\ v' &= a'x + b'y + c'z + \text{etc.} + l' \\ v'' &= a''x + b''y + c''z + \text{etc.} + l'' \text{ etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(I)}$$

Aus allen Systemen von Koeffizienten $\kappa, \kappa', \kappa''$ etc., für die identisch

$$\kappa v + \kappa' v' + \kappa'' v'' + \text{etc.} = x - k$$

gilt, wobei k eine bestimmte, das heißt von x, y, z etc. unabhängige Größe ist, ist dasjenige zu ermitteln, für das $\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + $ etc. den kleinsten Wert annimmt.

Lösung. Setzen wir

$$\left.\begin{aligned} av + a'v' + a''v'' + \text{etc.} &= \xi \\ bv + b'v' + b''v'' + \text{etc.} &= \eta \\ cv + c'v' + c''v'' + \text{etc.} &= \zeta \end{aligned}\right\} \quad \text{(II)}$$

etc.: Dann sind auch ξ, η, ζ etc. lineare Funktionen von x, y, z etc., nämlich

$$\left.\begin{aligned} \xi &= x\Sigma aa + y\Sigma ab + z\Sigma ac + \text{etc.} + \Sigma al \\ \eta &= x\Sigma ab + y\Sigma bb + z\Sigma bc + \text{etc.} + \Sigma bl \\ \zeta &= x\Sigma ac + y\Sigma bc + z\Sigma cc + \text{etc.} + \Sigma cl \text{ etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(III)}$$

(wobei Σaa die Summe $aa + a'a' + a''a'' + $ etc. bezeichnet und Entsprechendes für die übrigen gilt), und die Anzahl von ξ, η, ζ etc. ist der Anzahl der Unbestimmten x, y, z etc. gleich, nämlich $= \rho$. Durch Elimination lässt sich daher eine Gleichung der folgenden Art gewinnen*)

$$x = A + [\alpha\alpha]\xi + [\alpha\beta]\eta + [\alpha\gamma]\zeta + \text{etc.}$$

in der eine identische Gleichung entstehen muss, wenn für ξ, η, ζ etc. ihre Werte aus III eingesetzt werden. Setzen wir also

$$\left.\begin{aligned} a[\alpha\alpha] + b[\alpha\beta] + c[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha \\ a'[\alpha\alpha] + b'[\alpha\beta] + c'[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha' \\ a''[\alpha\alpha] + b''[\alpha\beta] + c''[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha'' \text{ etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(IV)}$$

*) Warum wir gerade diese Zeichen zur Bezeichnung der aus einer solchen Elimination hervorgehenden Koeffizienten gewählt haben, wird unten klar werden.

so gilt notwendig identisch

$$\alpha v + \alpha' v' + \alpha'' v'' + \text{etc.} = x - A \quad \text{(V)}$$

Diese Gleichung zeigt, dass zu den Systemen von Werten der Koeffizienten $\kappa, \kappa', \kappa''$ etc. gewiss auch $\kappa = \alpha, \kappa' = \alpha', \kappa'' = \alpha''$ etc. gehören und dass für jedes beliebige System identisch

$$(\kappa - \alpha)v + (\kappa' - \alpha')v' + (\kappa'' - \alpha'')v'' + \text{etc.} = A - k$$

gelten muss. Diese Gleichung schließt die folgenden ein

$$\begin{aligned}
(\kappa - \alpha)a + (\kappa' - \alpha')a' + (\kappa'' - \alpha'')a'' + \text{etc.} &= 0 \\
(\kappa - \alpha)b + (\kappa' - \alpha')b' + (\kappa'' - \alpha'')b'' + \text{etc.} &= 0 \\
(\kappa - \alpha)c + (\kappa' - \alpha')c' + (\kappa'' - \alpha'')c'' + \text{etc.} &= 0 \text{ etc.}
\end{aligned}$$

Multiplizieren wir diese Gleichungen jeweils mit $[\alpha\alpha], [\alpha\beta], [\alpha\gamma]$ etc. und addieren, so erhalten wir wegen (IV)

$$(\kappa - \alpha)\alpha + (\kappa' - \alpha')\alpha' + (\kappa'' - \alpha'')\alpha'' + \text{etc.} = 0$$

oder, was dasselbe ist,

$$\begin{aligned}
&\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + \text{etc.} \\
&= \alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' + \text{etc.} \\
&\quad + (\kappa - \alpha)^2 + (\kappa' - \alpha')^2 + (\kappa'' - \alpha'')^2 + \text{etc.}
\end{aligned}$$

woraus ersichtlich ist, dass die Summe $\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + \text{etc.}$ ihren kleinsten Wert annimmt, wenn $\kappa = \alpha, \kappa' = \alpha', \kappa'' = \alpha''$ etc. gesetzt wird. Q. E. I.

Dieser kleinste Wert selbst lässt sich im Übrigen auf folgende Weise ermitteln. Aus Gleichung (V) folgt

$$\begin{aligned}
\alpha a + \alpha' a' + \alpha'' a'' + \text{etc.} &= 1 \\
\alpha b + \alpha' b' + \alpha'' b'' + \text{etc.} &= 0 \\
\alpha c + \alpha' c' + \alpha'' c'' + \text{etc.} &= 0 \text{ etc.}
\end{aligned}$$

Multiplizieren wir diese Gleichungen jeweils mit $[\alpha\alpha], [\alpha\beta], [\alpha\gamma]$ etc. und addieren, so erhalten wir mithilfe der Gleichungen (IV) unmittelbar

$$\alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' + \text{etc.} = [\alpha\alpha]$$

21.

Haben die Beobachtungen die (näherungsweise richtigen) Gleichungen $v = 0, v' = 0, v'' = 0$ etc. geliefert, so ist zur Herleitung des Wertes der Unbekannten x aus ihnen eine Kombination dieser Gleichungen von der Form

$$\kappa v + \kappa' v' + \kappa'' v'' + \text{etc.} = 0$$

zu verwenden, die x den Koeffizienten 1 gibt und die übrigen Unbekannten y, z etc. eliminiert; nach Art. 18 ist dieser Bestimmung das Gewicht

$$= \frac{1}{\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + \text{etc.}}$$

zuzuweisen. Aus dem vorigen Artikel folgt daher, dass die geeignetste Bestimmung diejenige sein wird, bei der $\kappa = \alpha, \kappa' = \alpha', \kappa'' = \alpha''$ etc. gesetzt wird. Auf diese Weise erhält x den Wert A, und offensichtlich lässt sich derselbe Wert auch (ohne Kenntnis der Multiplikatoren $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc.) unmittelbar durch Elimination aus den Gleichungen $\xi = 0, \eta = 0, \zeta = 0$ etc. herleiten. Das dieser Bestimmung zuzuweisende Gewicht wird $= \frac{1}{[\alpha\alpha]}$ sein oder der dabei zu befürchtende mittlere Fehler

$$= m\sqrt{p[\alpha\alpha]} = m'\sqrt{p'[\alpha\alpha]} = m''\sqrt{p''[\alpha\alpha]} \text{ etc.}$$

Ganz ebenso wird die geeignetste Bestimmung der übrigen Unbekannten y, z etc. ihnen dieselben Werte geben, die durch Elimination aus denselben Gleichungen $\xi = 0, \eta = 0, \zeta = 0$ etc. hervorgehen.

Bezeichnen wir die unbestimmte Summe $vv + v'v' + v''v''$ etc. oder, was dasselbe ist, diese Summe

$$p(V - L)^2 + p'(V' - L')^2 + p''(V'' - L'')^2 + \text{etc.}$$

mit Ω, so sind offenbar $2\xi, 2\eta, 2\zeta$ etc. die partiellen Differentialquotienten der Funktion Ω, nämlich

$$2\xi = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}x}, \quad 2\eta = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}y}, \quad 2\zeta = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}z} \text{ etc.}$$

Die aus der geeignetsten Kombination der Beobachtungen hervorgehenden Werte der Unbekannten, die wir zweckmäßig die *plausibelsten Werte* nennen können, werden daher mit denjenigen identisch sein, bei denen Ω seinen kleinsten Wert erhält. Nun drückt $V - L$ unbestimmt die Differenz zwischen dem berechneten und dem beobachteten Wert aus. Die plausibelsten Werte der Unbekannten werden also diejenigen sein, welche die Summe der mit den Beobachtungsgewichten multiplizierten Quadrate der Differenzen zwischen den beobachteten und berechneten Werten der Größen V, V', V'' etc. zum Minimum machen. Diesen Grundsatz hatten wir in der *Theoria Motus Corporum*

Coelestium auf einem ganz anderen Weg begründet. Soll außerdem die relative Genauigkeit der einzelnen Bestimmungen angegeben werden, so müssen durch unbestimmte Elimination aus den Gleichungen (III) die Unbekannten x, y, z etc. selbst in folgender Form dargestellt werden:

$$\left.\begin{aligned} x &= A + [\alpha\alpha]\xi + [\alpha\beta]\eta + [\alpha\gamma]\zeta + \text{etc.} \\ y &= B + [\beta\alpha]\xi + [\beta\beta]\eta + [\beta\gamma]\zeta + \text{etc.} \\ z &= C + [\gamma\alpha]\xi + [\gamma\beta]\eta + [\gamma\gamma]\zeta + \text{etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(VII)}$$

etc.

Auf diese Weise werden die plausibelsten Werte der Unbekannten x, y, z etc. jeweils A, B, C etc. sein und die diesen Bestimmungen zuzuweisenden Gewichte $\frac{1}{[\alpha\alpha]}, \frac{1}{[\beta\beta]}, \frac{1}{[\gamma\gamma]}$ etc. oder die dabei zu befürchtenden mittleren Fehler

$$\begin{aligned} &\text{für } x \ldots\ldots m\sqrt{p}[\alpha\alpha] = m'\sqrt{p'}[\alpha\alpha] = m''\sqrt{p''}[\alpha\alpha] \text{ etc.} \\ &\text{für } y \ldots\ldots m\sqrt{p}[\beta\beta] = m'\sqrt{p'}[\beta\beta] = m''\sqrt{p''}[\beta\beta] \text{ etc.} \\ &\text{für } z \ldots\ldots m\sqrt{p}[\gamma\gamma] = m'\sqrt{p'}[\gamma\gamma] = m''\sqrt{p''}[\gamma\gamma] \text{ etc.} \end{aligned}$$

etc.

in Übereinstimmung mit dem, was wir in der *Theoria Motus Corporum Coelestium* gelehrt haben.

22.

Es empfiehlt sich, den einfachsten und zugleich häufigsten Fall, bei dem nur eine Unbekannte vorhanden ist und $V = x, V' = x, V'' = x$ etc. gilt, mit wenigen Worten gesondert zu behandeln. Es wird nämlich $a = \sqrt{p}, a' = \sqrt{p'}, a'' = \sqrt{p''}$ etc., $l = -L\sqrt{p}, l' = -L'\sqrt{p'}, l'' = -L''\sqrt{p''}$ etc. sein und folglich

$$\xi = (p + p' + p'' + \text{etc.})x - (pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.})$$

Hieraus folgt weiter

$$[\alpha\alpha] = \frac{1}{p + p' + p'' + \text{etc.}}$$

$$A = \frac{pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.}}{p + p' + p'' + \text{etc.}}$$

Ist also aus mehreren Beobachtungen von ungleicher Genauigkeit, deren Gewichte jeweils p, p', p'' etc. sind, der Wert derselben Größe aus der ersten $= L$, aus der zweiten $= L'$, aus der dritten $= L''$ etc. gefunden worden, so wird ihr plausibelster Wert

$$= \frac{pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.}}{p + p' + p'' + \text{etc.}}$$

sein und das Gewicht dieser Bestimmung $= p + p' + p''$ etc. Haben alle Beobachtungen dieselbe Genauigkeit, so wird der plausibelste Wert

$$= \frac{L + L' + L'' + \text{etc.}}{\pi}$$

sein, also gleich dem arithmetischen Mittel der beobachteten Werte, und das Gewicht dieser Bestimmung $= \pi$, wenn das Gewicht der Beobachtungen als Einheit angenommen wird.

THEORIE

DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN

DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST

Zweiter Teil

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN IM JAHR 1823, AM 2. FEBRUAR VORGELEGT.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores.
Vol. v.

Göttingen MDCCCXXIII.

THEORIE

DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN

DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST.

Zweiter Teil.

23.

Es bleiben noch mehrere Untersuchungen, durch welche die vorangehende Theorie sowohl erläutert als auch erweitert werden wird.

Vor allem müssen wir untersuchen, ob die Elimination, durch die die Unbestimmten x, y, z etc. durch ξ, η, ζ etc. ausgedrückt werden sollen, immer möglich ist. Da die Anzahl der ersteren derjenigen der letzteren gleich ist, ist aus der Theorie der Elimination bei linearen Gleichungen Folgendes über diese Elimination bekannt. Sind ξ, η, ζ etc. voneinander unabhängig, so wird sie gewiss möglich sein; andernfalls unmöglich. Nehmen wir vorübergehend an, dass ξ, η, ζ etc. nicht voneinander unabhängig sind. Vielmehr bestehe zwischen ihnen eine Identität

$$0 = F\xi + G\eta + H\zeta + \text{etc.} + K$$

Wir werden also

$$\begin{aligned} F\Sigma aa + G\Sigma ab + H\Sigma ac + \text{etc.} &= 0 \\ F\Sigma ab + G\Sigma bb + H\Sigma bc + \text{etc.} &= 0 \\ F\Sigma ac + G\Sigma bc + H\Sigma cc + \text{etc.} &= 0 \end{aligned}$$

etc. haben sowie

$$F\Sigma al + G\Sigma bl + H\Sigma cl + \text{etc.} = -K$$

Setzen wir ferner

$$\left.\begin{aligned} aF + bG + cH + \text{etc.} &= \theta \\ a'F + b'G + c'H + \text{etc.} &= \theta' \\ a''F + b''G + c''H + \text{etc.} &= \theta'' \end{aligned}\right\} \quad \text{(I)}$$

etc., so ergibt sich

$$\begin{aligned} a\theta + a'\theta' + a''\theta'' + \text{etc.} &= 0 \\ b\theta + b'\theta' + b''\theta'' + \text{etc.} &= 0 \\ c\theta + c'\theta' + c''\theta'' + \text{etc.} &= 0 \end{aligned}$$

etc. sowie

$$l\theta + l'\theta' + l''\theta'' + \text{etc.} = -K$$

Multiplizieren wir also die Gleichungen (I) jeweils mit $\theta, \theta', \theta''$ etc. und addieren, so erhalten wir:

$$0 = \theta\theta + \theta'\theta' + \theta''\theta'' + \text{etc.}$$

Diese Gleichung kann offenbar nur bestehen, wenn zugleich $\theta = 0, \theta' = 0, \theta'' = 0$ etc. gilt. Hieraus schließen wir zunächst, dass notwendig $K = 0$ sein muss. Sodann zeigen die Gleichungen (I), dass die Funktionen v, v', v'' etc. so beschaffen sind, dass ihre Werte unverändert bleiben, wenn die Werte der Größen x, y, z etc. Zuwächse oder Abnahmen erhalten, die jeweils F, G, H etc. proportional sind; offenbar gilt dasselbe für die Funktionen V, V', V'' etc. Die Annahme kann also nur in einem Fall bestehen, in dem es selbst aus den genauen Werten der Größen V, V', V'' etc. unmöglich gewesen wäre, die Werte der Unbekannten x, y, z etc. zu bestimmen, also in dem die Aufgabe ihrer Natur nach unbestimmt gewesen wäre. Diesen Fall haben wir von unserer Untersuchung ausgeschlossen.

24.

Mit β, β', β'' etc. bezeichnen wir Multiplikatoren, die zur Unbestimmten y dieselbe Beziehung haben wie $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. zu x; es sei nämlich

$$\begin{aligned} a[\beta\alpha] + b[\beta\beta] + c[\beta\gamma] + \text{etc.} &= \beta \\ a'[\beta\alpha] + b'[\beta\beta] + c'[\beta\gamma] + \text{etc.} &= \beta' \\ a''[\beta\alpha] + b''[\beta\beta] + c''[\beta\gamma] + \text{etc.} &= \beta'' \end{aligned}$$

etc., sodass identisch gilt

$$\beta v + \beta' v' + \beta'' v'' + \text{etc.} = y - B$$

Ebenso seien $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc. entsprechende Multiplikatoren bezüglich der Unbestimmten z, nämlich

$$\begin{aligned} a[\gamma\alpha] + b[\gamma\beta] + c[\gamma\gamma] + \text{etc.} &= \gamma \\ a'[\gamma\alpha] + b'[\gamma\beta] + c'[\gamma\gamma] + \text{etc.} &= \gamma' \\ a''[\gamma\alpha] + b''[\gamma\beta] + c''[\gamma\gamma] + \text{etc.} &= \gamma'' \end{aligned}$$

etc., sodass identisch

$$\gamma v + \gamma' v' + \gamma'' v'' + \text{etc.} = z - C$$

und so weiter gilt.

Auf diese Weise werden wir, ebenso wie wir bereits in Art. 20

$$\Sigma\alpha a = 1, \quad \Sigma\alpha b = 0, \quad \Sigma\alpha c = 0, \quad \text{etc., sowie} \quad \Sigma\alpha l = -A$$

gefunden hatten, auch

$$\begin{aligned} \Sigma\beta a = 0, \quad \Sigma\beta b = 1, \quad \Sigma\beta c = 0, \quad \text{etc., und} \quad \Sigma\beta l = -B \\ \Sigma\gamma a = 0, \quad \Sigma\gamma b = 0, \quad \Sigma\gamma c = 1, \quad \text{etc., und} \quad \Sigma\gamma l = -C \end{aligned}$$

und so weiter haben. Ebenso wie sich in Art. 20 $\Sigma\alpha\alpha = [\alpha\alpha]$ ergab, wird ferner

$$\Sigma\beta\beta = [\beta\beta], \quad \Sigma\gamma\gamma = [\gamma\gamma] \quad \text{etc.}$$

sein. Multiplizieren wir nun die Werte von $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. (Art. 20. IV) jeweils mit β, β', β'' etc. und addieren, so erhalten wir

$$\alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' \quad \text{etc.} = [\alpha\beta], \quad \text{oder} \quad \Sigma\alpha\beta = [\alpha\beta]$$

Multiplizieren wir dagegen die Werte von β, β', β'' etc. jeweils mit $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. und addieren, so ergibt sich ebenso

$$\alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' + \text{etc.} = [\beta\alpha], \quad \text{also} \quad [\alpha\beta] = [\beta\alpha]$$

Ganz genauso ergibt sich

$$[\alpha\gamma] = [\gamma\alpha] = \Sigma\alpha\gamma, \quad [\beta\gamma] = [\gamma\beta] = \Sigma\beta\gamma \quad \text{etc.}$$

25.

Mit $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. bezeichnen wir ferner die Werte der Funktionen v, v', v'' etc., die sich ergeben, wenn für x, y, z etc. ihre plausibelsten Werte A, B, C etc. eingesetzt werden, nämlich

$$aA + bB + cC + \text{etc.} + l = \lambda$$
$$a'A + b'B + c'C + \text{etc.} + l' = \lambda'$$
$$a''A + b''B + c''C + \text{etc.} + l'' = \lambda''$$

etc.; setzen wir außerdem

$$\lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.} = M$$

sodass M der Wert der Funktion Ω ist, der den plausibelsten Werten der Unbestimmten entspricht, und somit nach dem, was wir in Art. 20 bewiesen haben, der kleinste Wert dieser Funktion. Dann wird $a\lambda + a'\lambda' + a''\lambda'' + \text{etc.}$ der Wert von ξ sein, der den Werten $x = A, y = B, z = C$ etc. entspricht, und folglich $= 0$; wir haben also

$$\Sigma a\lambda = 0$$

und ebenso gilt

$$\Sigma b\lambda = 0, \quad \Sigma c\lambda = 0 \quad \text{etc.};$$
$$\text{sowie} \quad \Sigma\alpha\lambda = 0, \quad \Sigma\beta\lambda = 0, \quad \Sigma\gamma\lambda = 0 \quad \text{etc.}$$

Multiplizieren wir schließlich die Ausdrücke für $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. jeweils mit $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. und addieren, so erhalten wir $l\lambda + l'\lambda' + l''\lambda'' + \text{etc.} = \lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.}$ oder

$$\Sigma l\lambda = M$$

26.

Setzen wir in der Gleichung $v = ax + by + cz + \text{etc.} + l$ für x, y, z etc. die Ausdrücke VII aus Art. 21 ein und wenden die aus dem Vorangehenden offensichtlichen Reduktionen an, so ergibt sich

$$v = \alpha\xi + \beta\eta + \gamma\zeta + \text{etc.} + \lambda$$

und ebenso gilt identisch

$$v' = \alpha'\xi + \beta'\eta + \gamma'\zeta + \text{etc.} + \lambda'$$
$$v'' = \alpha''\xi + \beta''\eta + \gamma''\zeta + \text{etc.} + \lambda''$$

etc. Multiplizieren wir entweder diese Gleichungen oder die Gleichungen I aus Art. 20 jeweils mit $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. und addieren, so finden wir die Identität

$$\lambda v + \lambda' v' + \lambda'' v'' + \text{etc.} = M$$

27.

Die Funktion Ω lässt sich in unbestimmt vielen Formen darstellen, deren Entwicklung sich lohnen wird. Zunächst erhalten wir durch Quadrieren der Gleichungen I aus Art. 20 und Addieren unmittelbar

$$\begin{aligned}\Omega = {} & xx\Sigma aa + yy\Sigma bb + zz\Sigma cc + \text{etc.} \\ & + 2xy\Sigma ab + 2xz\Sigma ac + 2yz\Sigma bc + \text{etc.} \\ & + 2x\Sigma al + 2y\Sigma bl + 2z\Sigma cl + \text{etc.} + \Sigma ll\end{aligned}$$

Dies ist die *erste* Form.

Multiplizieren wir dieselben Gleichungen jeweils mit v, v', v'' etc. und addieren, so erhalten wir:

$$\Omega = \xi x + \eta y + \zeta z + \text{etc.} + lv + l'v' + l''v'' + \text{etc.}$$

und daraus, wenn wir für v, v', v'' etc. die im vorigen Artikel angegebenen Ausdrücke einsetzen,

$$\Omega = \xi x + \eta y + \zeta z + \text{etc.} - A\xi - B\eta - C\zeta - \text{etc.} + M$$

oder

$$\Omega = \xi(x - A) + \eta(y - B) + \zeta(z - C) + \text{etc.} + M$$

Dies ist die *zweite* Form.

Setzen wir in der zweiten Form für $x - A, y - B, z - C$ etc. die Ausdrücke VII aus Art. 21 ein, so erhalten wir die *dritte* Form:

$$\begin{aligned}\Omega = {} & [\alpha\alpha]\xi\xi + [\beta\beta]\eta\eta + [\gamma\gamma]\zeta\zeta + \text{etc.} \\ & + 2[\alpha\beta]\xi\eta + 2[\alpha\gamma]\xi\zeta + 2[\beta\gamma]\eta\zeta + \text{etc.} + M\end{aligned}$$

Diesen lässt sich die *vierte* Form hinzufügen, die sich aus der dritten Form und den Formeln des vorigen Artikels von selbst ergibt:

$$\Omega = (v - \lambda)^2 + (v' - \lambda')^2 + (v'' - \lambda'')^2 + \text{etc.} + M, \quad \text{oder}$$

$$\Omega = M + \Sigma(v - \lambda)^2$$

Diese Form führt uns die Bedingung für ein Minimum unmittelbar vor Augen.

28.

Es seien e, e', e'' etc. die Fehler in den Beobachtungen, die $V = L, V' = L' \quad V'' = L''$ etc. ergeben haben; die wahren Werte der Funktionen V, V', V'' etc. seien also jeweils $L - e, L' - e', L'' - e''$ etc. und folglich die wahren Werte von v, v', v'' etc. jeweils $-e\sqrt{p}, -e'\sqrt{p'}, -e''\sqrt{p''}$ etc. Der wahre Wert von x ist daher

$$= A - \alpha e\sqrt{p} - \alpha' e'\sqrt{p'} - \alpha'' e''\sqrt{p''} - \text{etc.}$$

oder für den bei der besten Bestimmung des Wertes von x begangenen Fehler, den wir zweckmäßig mit Ex bezeichnen, ergibt sich

$$= \alpha e\sqrt{p} + \alpha' e'\sqrt{p'} + \alpha'' e''\sqrt{p''} + \text{etc.}$$

Ebenso ist der bei der besten Bestimmung des Wertes von y begangene Fehler, den wir mit Ey bezeichnen werden,

$$= \beta e\sqrt{p} + \beta' e'\sqrt{p'} + \beta'' e''\sqrt{p''} + \text{etc.}$$

Für den mittleren Wert des Quadrats $(Ex)^2$ ergibt sich

$$= mmp(\alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' + \text{etc.}) = mmp[\alpha\alpha]$$

und für den mittleren Wert des Quadrats $(Ey)^2$ ergibt sich ebenso $= mmp[\beta\beta]$ etc., wie wir bereits oben gezeigt haben. Nun können wir auch den mittleren Wert des *Produkts* $Ex.Ey$ angeben; dafür ergibt sich

$$= mmp(\alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' + \text{etc.}) = mmp[\alpha\beta]$$

Dies lässt sich auch in folgender übersichtlicher Form ausdrücken. Die mittleren Werte der Quadrate $(Ex)^2, (Ey)^2$ etc. sind jeweils gleich den Produkten aus $\frac{1}{2}mmp$ und den partiellen Ableitungen zweiter Ordnung

$$\frac{dd\Omega}{d\xi^2}, \quad \frac{dd\Omega}{d\eta^2} \quad \text{etc.}$$

und der mittlere Wert eines Produkts wie $Ex.Ey$ ist gleich dem Produkt aus $\frac{1}{2}mmp$ und der Ableitung $\frac{dd\Omega}{d\xi.d\eta}$: sofern dabei Ω als Funktion der Unbestimmten ξ, η, ζ etc. betrachtet wird.

29.

Es bezeichne t eine gegebene lineare Funktion der Größen x, y, z etc.; es sei etwa

$$t = fx + gy + hz + \text{etc.} + k$$

Der Wert von t, der sich aus den plausibelsten Werten von x, y, z etc. ergibt, ist dann $= fA + gB + hC + \text{etc.} + k$; wir bezeichnen ihn mit K. Wird dieser als wahrer Wert von t angenommen, so entsteht ein Fehler, für den sich

$$= fEx + gEy + hEz + \text{etc.}$$

ergibt und den wir mit Et bezeichnen. Offenbar ist der mittlere Wert dieses Fehlers $= 0$, oder der Fehler ist frei von einem konstanten Anteil. Der mittlere Wert des Quadrats $(Et)^2$ oder der mittlere Wert der Summe

$$\begin{array}{llll} ff(Ex)^2 & +2fg\,Ex.Ey & +2fh\,Ex.Ez & +\text{etc.} \\ & +gg(Ey)^2 & +2gh\,Ey.Ez & +\text{etc.} \\ & & +hh(Ez)^2 & +\text{etc. etc.} \end{array}$$

ist aber nach dem im vorigen Artikel Dargelegten gleich dem Produkt aus mmp und der Summe

$$\begin{array}{llll} ff[\alpha\alpha] & +2fg[\alpha\beta] & +2fh[\alpha\gamma] & +\text{etc.} \\ & +gg[\beta\beta] & +2gh[\beta\gamma] & +\text{etc.} \\ & & +hh[\gamma\gamma] & +\text{etc. etc.} \end{array}$$

oder dem Produkt aus mmp und dem Wert der Funktion $\Omega - M$, der sich durch die Einsetzungen

$$\xi = f, \quad \eta = g, \quad \zeta = h \quad \text{etc.}$$

ergibt. Bezeichnen wir also diesen bestimmten Wert der Funktion $\Omega - M$ mit ω, so ist der zu befürchtende mittlere Fehler, solange wir an der Bestimmung $t = K$ festhalten, $= m\sqrt{p\omega}$ oder das Gewicht dieser Bestimmung ist $= \frac{1}{\omega}$.

Da identisch

$$\Omega - M = (x - A)\xi + (y - B)\eta + (z - C)\zeta + \text{etc.}$$

gilt, ist klar, dass ω auch gleich dem bestimmten Wert des Ausdrucks

$$(x - A)f + (y - B)g + (z - C)h + \text{etc.}$$

oder dem bestimmten Wert von $t - K$ ist, der sich ergibt, wenn den Unbestimmten x, y, z etc. diejenigen Werte zugewiesen werden, die den Werten ξ, η, ζ etc. gleich f, g, h etc. entsprechen.

Schließlich bemerken wir: Wird t identisch als Funktion von ξ, η, ζ etc. dargestellt, so ist sein konstanter Anteil notwendig $= K$. Gilt also identisch

$$t = F\xi + G\eta + H\zeta + \text{etc.} + K, \quad \text{so gilt} \quad \omega = fF + gG + hH + \text{etc.}$$

30.

Die Funktion Ω erreicht, wie wir oben gesehen haben, ihren *absoluten Minimalwert* M, wenn wir $x = A, y = B, z = C$ etc. oder $\xi = 0, \eta = 0, \zeta = 0$ etc. setzen. Ist jedoch einer dieser Größen bereits ein *anderer* Wert zugewiesen, z. B. $x = A + \Delta$, so kann Ω bei Veränderung der übrigen Größen einen *relativen Minimalwert* erreichen, der sich offenbar mithilfe der Gleichungen

$$x = A + \Delta, \quad \frac{d\Omega}{dy} = 0, \quad \frac{d\Omega}{dz} = 0 \quad \text{etc.}$$

ergibt. Es muss also $\eta = 0, \zeta = 0$ etc. gelten, und aus der Beziehung ergibt sich folglich

$$x = A + [\alpha\alpha]\xi + [\alpha\beta]\eta + [\alpha\gamma]\zeta + \text{etc.}, \quad \xi = \frac{\Delta}{[\alpha\alpha]}$$

Zugleich haben wir

$$y = B + \frac{[\alpha\beta]\Delta}{[\alpha\alpha]}, \quad z = C + \frac{[\alpha\gamma]\Delta}{[\alpha\alpha]} \quad \text{etc.}$$

Der relative Minimalwert von Ω ist dann $= [\alpha\alpha]\xi\xi + M = M + \frac{\Delta\Delta}{[\alpha\alpha]}$. Umgekehrt schließen wir daraus: Darf der Wert von Ω die vorgegebene Grenze $M + \mu\mu$ nicht überschreiten, so muss der Wert von x notwendig zwischen den Grenzen $A - \mu\sqrt{[\alpha\alpha]}$ und $A + \mu\sqrt{[\alpha\alpha]}$ liegen. Es verdient Beachtung, dass $\mu\sqrt{[\alpha\alpha]}$ gleich dem zu befürchtenden mittleren Fehler im plausibelsten Wert von x ist, wenn wir $\mu = m\sqrt{p}$ setzen, d. h., wenn μ gleich dem mittleren Fehler solcher Beobachtungen ist, denen das Gewicht $= 1$ zugewiesen wird.

Untersuchen wir allgemeiner den Minimalwert von Ω, der bei einem gegebenen Wert von t auftreten kann, wobei t wie im vorigen Artikel die lineare Funktion $fx + gy + hz + \text{etc.} + k$ bezeichnet und ihr plausibelster Wert $= K$ ist: Der vorgegebene Wert von t werde mit $K + \kappa$ bezeichnet. Aus der Theorie der Maxima und Minima ist bekannt, dass die Lösung des Problems aus den Gleichungen

$$\frac{d\Omega}{dx} = \theta\frac{dt}{dx}$$
$$\frac{d\Omega}{dy} = \theta\frac{dt}{dy}$$
$$\frac{d\Omega}{dz} = \theta\frac{dt}{dz} \quad \text{etc.}$$

zu suchen ist, oder $\xi = \theta f, \eta = \theta g, \zeta = \theta h$ etc., wobei θ einen noch unbestimmten Multiplikator bezeichnet. Setzen wir daher wie im vorigen Artikel *identisch*

$$t = F\xi + G\eta + H\zeta + \text{etc.} + K$$

so haben wir

$$K + \kappa = \theta(fF + gG + hH + \text{etc.}) + K, \quad \text{oder}$$
$$\theta = \frac{\kappa}{\omega}$$

wobei ω dieselbe Bedeutung wie im vorigen Artikel hat. Da ferner $\Omega - M$ identisch eine homogene Funktion zweiten Grades der Unbestimmten ξ, η, ζ etc. ist, ergibt sich von selbst, dass ihr Wert für $\xi = \theta f, \eta = \theta g, \zeta = \theta h$ etc. zu $= \theta\theta\omega$ wird und folglich der Minimalwert, den Ω für $t = K + \kappa$ erreichen kann, zu $= M + \theta\theta\omega = M + \frac{\kappa\kappa}{\omega}$. Umgekehrt muss, wenn Ω einen vorgegebenen Wert $M+\mu\mu$ nicht überschreiten darf, der Wert von t notwendig zwischen den Grenzen $K - \mu\sqrt{\omega}$ und $K + \mu\sqrt{\omega}$ liegen; dabei ist $\mu\sqrt{\omega}$ gleich dem zu befürchtenden mittleren Fehler bei der plausibelsten Bestimmung von t, wenn für μ der mittlere Fehler der Beobachtungen genommen wird, denen das Gewicht $= 1$ zugewiesen wird.

31.

Ist die Anzahl der Größen x, y, z etc. etwas größer, so wird die numerische Bestimmung der Werte A, B, C etc. aus den Gleichungen $\xi = 0, \eta = 0.\quad \zeta = 0$ etc. durch gewöhnliche Elimination recht mühsam. Deshalb haben wir in Theoria Motus Corporum Coelestium, Art. 182, einen besonderen Algorithmus angegeben und in der *Disquisitione de elementis ellipticis Palladis* (Comm. recent. Soc. Gotting Vol. I) ausführlich erläutert, durch den diese Arbeit so einfach wird, wie es die Sache erlaubt. Die Funktion Ω ist nämlich in eine Form wie diese zu bringen:

$$\frac{u^0 u^0}{\mathfrak{A}^0} + \frac{u' u'}{\mathfrak{B}'} + \frac{u'' u''}{\mathfrak{C}''} + \frac{u''' u'''}{\mathfrak{D}'''} + \text{etc.} + M$$

Hierbei sind die Divisoren $\mathfrak{A}^0, \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'', \mathfrak{D}'''$ etc. bestimmte Größen, u^0, u', u'', u''' etc. dagegen lineare Funktionen von x, y, z etc.; von diesen ist jedoch die zweite, u', frei von x, die dritte, u'', frei von x und y, die vierte, u''', frei von x, y und z und so fort, sodass die letzte, $u^{(\pi-1)}$, nur die letzte der Unbestimmten x, y, z etc. enthält. Schließlich sind die Koeffizienten, mit denen x, y, z etc. in u^0, u', u'' etc. jeweils multipliziert werden, jeweils gleich $\mathfrak{A}^0, \mathfrak{B}', \mathfrak{C}''$ etc. Ist dies ausgeführt, so setzen wir $u^0 = 0, u' = 0, u'' = 0, u''' = 0$ etc.; daraus lassen sich die Werte der Unbekannten x, y, z etc. in umgekehrter Reihenfolge am bequemsten gewinnen. Es scheint nicht nötig, den Algorithmus selbst, durch den diese Umformung der Funktion Ω ausgeführt wird, hier noch einmal zu wiederholen.

Die unbestimmte Elimination, mit deren Hilfe die Gewichte dieser Bestimmungen gefunden werden müssen, erfordert aber eine noch weit umfangreichere Rechnung. In der Tat lässt sich das Gewicht der Bestimmung der letzten Unbekannten (die allein in die letzte $u^{(\pi-1)}$ eingeht) nach dem in Theoria Motus Corporum Coelestium Bewiesenen leicht als gleich dem letzten Glied in der Reihe der Divisoren $\mathfrak{A}^0, \mathfrak{B}', \mathfrak{C}''$ etc. finden. Deshalb haben mehrere Rechner, um jene mühsame Elimination zu vermeiden, beim Fehlen anderer Hilfsmittel den Ausweg gewählt, den mehrfach erwähnten Algorithmus mit veränderter Reihenfolge der Größen x, y, z etc. zu wiederholen, sodass jede nacheinander die letzte Stelle einnahm. Wir hoffen daher, dass es den Geometern willkommen sein wird, wenn wir hier eine neue, aus einer tieferen Untersuchung des Gegenstands gewonnene Methode zur Berechnung der Gewichte der Bestimmungen darlegen, die nichts weiter zu wünschen übrig zu lassen scheint.

32.

Setzen wir also (I)

$$\begin{array}{rcllll} u^0 & = & \mathfrak{A}^0 x & +\mathfrak{B}^0 y & +\mathfrak{C}^0 z & +\text{etc.} \quad +\mathfrak{L}^0 \\ u' & = & & \mathfrak{B}' y & +\mathfrak{C}' z & +\text{etc.} \quad +\mathfrak{L}' \\ u'' & = & & & \mathfrak{C}'' z & +\text{etc.} \quad +\mathfrak{L}'' \\ \text{etc.} & & & & & \end{array}$$

Daraus ergibt sich identisch

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{2} d\Omega &= \xi\, dx + \eta\, dy + \zeta\, dz + \text{etc.} \\ &= \frac{u^0 du^0}{\mathfrak{A}^0} + \frac{u' du'}{\mathfrak{B}'} + \frac{u'' du''}{\mathfrak{C}''} + \text{etc.} \\ &= u^0 \left(dx + \frac{\mathfrak{B}^0}{\mathfrak{A}^0} dy + \frac{\mathfrak{C}^0}{\mathfrak{A}^0} dz + \text{etc.} \right) \\ &\qquad + u' \left(dy + \frac{\mathfrak{C}'}{\mathfrak{B}'} dz + \text{etc.} \right) + u''(dz + \text{etc.}) + \text{etc.} \end{aligned}$$

woraus wir schließen (II)

$$\begin{aligned} \xi &= u^0 \\ \eta &= \frac{\mathfrak{B}^0}{\mathfrak{A}^0} u^0 + u' \\ \zeta &= \frac{\mathfrak{C}^0}{\mathfrak{A}^0} u^0 + \frac{\mathfrak{C}'}{\mathfrak{B}'} u' + u'' \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Wir nehmen an, dass sich daraus die folgenden Formeln ableiten lassen (III)

$$\begin{aligned} u^0 &= \xi \\ u' &= A'\xi + \eta \\ u'' &= A''\xi + B''\eta + \zeta \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Subtrahieren wir nun vom vollständigen Differential der Gleichung

$$\Omega = \xi(x - A) + \eta(y - B) + \zeta(z - C) + \text{etc.} + M$$

die Gleichung

$$\tfrac{1}{2} d\Omega = \xi\, dx + \eta\, dy + \zeta\, dz + \text{etc.}$$

so folgt

$$\tfrac{1}{2} d\Omega = (x - A) d\xi + (y - B) d\eta + (z - C) d\zeta + \text{etc.}$$

Dieser Ausdruck muss mit dem folgenden, aus III hervorgehenden identisch sein:

$$\frac{u^0}{\mathfrak{A}^0}.d\xi + \frac{u'}{\mathfrak{B}'}(A'd\xi + d\eta) + \frac{u''}{\mathfrak{C}''}(A''d\xi + B''d\eta + d\zeta) + \text{etc.}$$

Daraus schließen wir (IV)

$$\begin{array}{rcccccc} x &=& \frac{u^0}{\mathfrak{A}^0} &+A'.\frac{u'}{\mathfrak{B}'} &+A''.\frac{u''}{\mathfrak{C}''} &+\text{etc.} + A \\ y &=& & \frac{u'}{\mathfrak{B}'} &+B''.\frac{u''}{\mathfrak{C}''} &+\text{etc.} + B \\ z &=& & & \frac{u''}{\mathfrak{C}''} &+\text{etc.} + C \\ \text{etc.} & & & & & & \end{array}$$

Setzen wir in diesen Ausdrücken für u^0, u', u'' etc. ihre aus III entnommenen Werte ein, so ist die unbestimmte Elimination vollendet. Insbesondere haben wir zur Bestimmung der Gewichte (V)

$$\begin{array}{rcccccc} [\alpha\alpha] &=& \frac{1}{\mathfrak{A}^0} &+ \frac{A'A'}{\mathfrak{B}'} &+ \frac{A''A''}{\mathfrak{C}''} &+ \frac{A'''A'''}{\mathfrak{D}'''} &+ \text{etc.} \\ [\beta\beta] &=& & \frac{1}{\mathfrak{B}'} &+ \frac{B''B''}{\mathfrak{C}''} &+ \frac{B'''B'''}{\mathfrak{D}'''} &+ \text{etc.} \\ [\gamma\gamma] &=& & & \frac{1}{\mathfrak{C}''} &+ \frac{C'''C'''}{\mathfrak{D}'''} &+ \text{etc.} \\ \text{etc.} & & & & & & \end{array}$$

Die Einfachheit dieser Formeln lässt nichts zu wünschen übrig. Auch für die übrigen Koeffizienten $[\alpha\beta], [\alpha\gamma], [\beta\gamma]$ etc. ergeben sich ebenso einfache Formeln; da sie jedoch seltener gebraucht werden, verzichten wir darauf, sie hier anzugeben.

33.

Wegen der Bedeutung des Gegenstands und damit alles für die Rechnung bereitliegt, schien es angebracht, hier auch die expliziten Formeln zur Bestimmung der Koeffizienten A', A'', A''' etc., B'', B''' etc. etc. anzugeben. Diese Rechnung lässt sich auf zwei Arten ausführen, da sowohl beim Einsetzen der aus III entnommenen Werte von u^0, u', u'' etc. in II als auch beim Einsetzen der Werte von ξ, η, ζ etc. aus II in III Identitäten entstehen müssen. Die erste Art liefert die folgenden Formelsysteme:

$$\frac{\mathfrak{B}^0}{\mathfrak{A}^0} + A' = 0$$

$$\frac{\mathfrak{C}^0}{\mathfrak{A}^0} + \frac{\mathfrak{C}'}{\mathfrak{B}'}.A' + A'' = 0$$

$$\frac{\mathfrak{D}^0}{\mathfrak{A}^0} + \frac{\mathfrak{D}'}{\mathfrak{B}'}.A' + \frac{\mathfrak{D}''}{\mathfrak{C}''}.A'' + A''' = 0$$

etc., woraus sich A', A'', A''' etc. ergeben.

$$\frac{\mathfrak{C}'}{\mathfrak{B}'} + B'' = 0$$

$$\frac{\mathfrak{D}'}{\mathfrak{B}'} + \frac{\mathfrak{D}''}{\mathfrak{C}''}.B'' + B''' = 0$$

etc., woraus sich B'', B''' etc. ergeben.

$$\frac{\mathfrak{D}''}{\mathfrak{C}''} + C''' = 0$$

etc., woraus sich C''' etc. ergeben. Und so fort.

Die andere Art liefert diese Formeln:

$$\mathfrak{A}^0 A' + \mathfrak{B}^0 = 0$$

woraus sich A' ergibt.

$$\begin{array}{llll} \mathfrak{A}^0 A'' & +\mathfrak{B}^0 B'' & +\mathfrak{C}^0 & = 0 \\ & \mathfrak{B}' B'' & +\mathfrak{C}' & = 0 \end{array}$$

woraus sich B'' und A'' ergeben.

$$\begin{array}{llllll} \mathfrak{A}^0 A''' & +\mathfrak{B}^0 B''' & +\mathfrak{C}^0 C''' & +\mathfrak{D}^0 & = 0 \\ & \mathfrak{B}' B''' & +\mathfrak{C}' C''' & +\mathfrak{D}' & = 0 \\ & & \mathfrak{C}'' C''' & +\mathfrak{D}'' & = 0 \end{array}$$

woraus sich C''', B''', A''' ergeben. Und so fort.

Beide Arten sind ungefähr gleich bequem, wenn die Gewichte der Bestimmungen sämtlicher Größen x, y, z etc. gesucht sind; werden dagegen nur eine oder zwei der Größen $[\alpha\alpha], [\beta\beta], [\gamma\gamma]$ etc. benötigt, so ist offenbar das erste System weit vorzuziehen.

Im Übrigen führt die Verbindung der Gleichungen I mit IV zu denselben Formeln und liefert außerdem zwei Rechnungen zur Ermittlung der plausibelsten Werte A, B, C etc. selbst, nämlich *erstens*

$$A = -\frac{\mathfrak{L}^0}{\mathfrak{A}^0} - A'\frac{\mathfrak{L}'}{\mathfrak{B}'} - A''\frac{\mathfrak{L}''}{\mathfrak{C}''} - A'''\frac{\mathfrak{L}'''}{\mathfrak{D}'''} - \text{etc.}$$

$$B = -\frac{\mathfrak{L}'}{\mathfrak{B}'} - B''\frac{\mathfrak{L}''}{\mathfrak{C}''} - B'''\frac{\mathfrak{L}'''}{\mathfrak{D}'''} - \text{etc.}$$

$$C = -\frac{\mathfrak{L}''}{\mathfrak{C}''} - C'''\frac{\mathfrak{L}'''}{\mathfrak{D}'''} - \text{etc.}$$

etc.

Die andere Rechnung ist mit der gewöhnlichen identisch, bei der $u^0 = 0$, $u' = 0, u'' = 0$ etc. gesetzt wird.

34.

Was wir in Art. 32 dargelegt haben, sind nur Spezialfälle eines allgemeineren Satzes, der wie folgt lautet:

Satz. *Es bezeichne t die folgende lineare Funktion der Unbestimmten x, y, z etc.*

$$t = fx + gy + hz + \text{etc.} + k$$

die bei ihrer Umformung in eine Funktion der Unbestimmten u^0, u', u'' etc. übergeht in

$$t = k^0u^0 + k'u' + k''u'' + \text{etc.} + K$$

Dann ist K der plausibelste Wert von t und das Gewicht dieser Bestimmung ist

$$= \frac{1}{\mathfrak{A}^0k^0k^0 + \mathfrak{B}'k'k' + \mathfrak{C}''k''k'' + \text{etc.}}$$

Beweis. Der erste Teil des Satzes ist klar, weil der plausibelste Wert von t den Werten $u^0 = 0, u' = 0, u'' = 0$ etc. entsprechen muss. Zum Beweis des zweiten Teils bemerken wir: Wegen $\frac{1}{2}d\Omega = \xi\,dx + \eta\,dy + \zeta\,dz + \text{etc.}$ und $dt = f\,dx + g\,dy + h\,dz + \text{etc.}$ gilt für $\xi = f.\quad \eta = g, \zeta = h$ etc., unabhängig von den Werten der Differentiale dx, dy, dz etc.,

$$d\Omega = 2dt$$

Daraus folgt für dieselben Werte $\xi = f, \eta = g, \zeta = h$ etc.

$$\frac{u^0}{\mathfrak{A}^0}du^0 + \frac{u'}{\mathfrak{B}'}du' + \frac{u''}{\mathfrak{C}''}.du'' + \text{etc.}$$
$$= k^0du^0 + k'du' + k''du'' + \text{etc.}$$

Nun sieht man leicht, dass, wenn dx, dy, dz etc. voneinander unabhängig sind, auch du^0, du', du'' etc. voneinander unabhängig sind; daraus schließen wir, dass für $\xi = f, \eta = g, \zeta = h$ etc. gilt

$$u^0 = \mathfrak{A}^0 k^0, \quad u' = \mathfrak{B}' k', \quad u'' = \mathfrak{C}'' k'' \quad \text{etc.}$$

Der denselben Werten entsprechende Wert von Ω ist daher

$$= \mathfrak{A}^0 k^0 k^0 + \mathfrak{B}' k' k' + \mathfrak{C}'' k'' k'' + \text{etc.} + M$$

woraus nach Art. 29 die Richtigkeit unseres Satzes unmittelbar folgt.

Wollen wir im Übrigen die Umformung der Funktion t unmittelbar, d. h. ohne Kenntnis der Einsetzungen IV aus Art. 32, ausführen, so stehen die Formeln

$$\begin{aligned} f &= \mathfrak{A}^0 k^0 \\ g &= \mathfrak{B}^0 k^0 + \mathfrak{B}' k' \\ h &= \mathfrak{C}^0 k^0 + \mathfrak{C}' k' + \mathfrak{C}'' k'' \quad \text{etc.}, \end{aligned}$$

zur Verfügung, aus denen die Koeffizienten k^0, k', k'' etc. nacheinander bestimmt werden; schließlich haben wir

$$K = k - \mathfrak{L}^0 k^0 - \mathfrak{L}' k' - \mathfrak{L}'' k'' - \text{etc.}$$

35.

Das folgende Problem verdient eine gesonderte Behandlung, sowohl wegen seines praktischen Nutzens als auch wegen der Eleganz seiner Lösung.

Die Änderungen der plausibelsten Werte der Unbekannten ermitteln, die durch das Hinzufügen einer neuen Gleichung entstehen, sowie die Gewichte der neuen Bestimmungen.

Wir behalten die zuvor verwendeten Bezeichnungen bei, sodass die ursprünglichen, auf das Gewicht = 1 reduzierten Gleichungen diese sind: $v = 0$, $v' = 0, v'' = 0$ etc.; für die unbestimmte Summe schreiben wir $vv + v'v' + v''v''$ etc. $= \Omega$; ferner seien ξ, η, ζ etc. die partiellen Differentialquotienten

$$\frac{d\Omega}{2dx}, \quad \frac{d\Omega}{2dy}, \quad \frac{d\Omega}{2dz} \quad \text{etc.}$$

und schließlich ergebe sich aus der unbestimmten Elimination

$$\left.\begin{aligned} x &= A + [\alpha\alpha]\xi + [\alpha\beta]\eta + [\alpha\gamma]\zeta + \text{etc.} \\ y &= B + [\alpha\beta]\xi + [\beta\beta]\eta + [\beta\gamma]\zeta + \text{etc.} \\ z &= C + [\alpha\gamma]\xi + [\beta\gamma]\eta + [\gamma\gamma]\zeta + \text{etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(I)}$$

Nehmen wir nun an, es komme eine neue Gleichung $v^* = 0$ hinzu (die näherungsweise richtig ist und das Gewicht = 1 hat), und untersuchen wir, wie stark sich dadurch sowohl die plausibelsten Werte der Unbekannten A, B, C etc. als auch die Koeffizienten $[\alpha\alpha], [\alpha\beta]$ etc. ändern.

Setzen wir $\Omega + v^*v^* = \Omega^*$, $\frac{d\Omega^*}{2dx} = \xi^*$, $\frac{d\Omega^*}{2dy} = \eta^*$, $\frac{d\Omega^*}{2dz} = \zeta^*$ etc. und nehmen wir an, dass sich daraus durch Elimination ergibt

$$x = A^* + [\alpha\alpha^*]\xi^* + [\alpha\beta^*]\eta^* + [\alpha\gamma^*]\zeta^* \quad \text{etc.}$$

Schließlich sei

$$v^* = fx + gy + hz + \text{etc.} + k$$

sodass beim Einsetzen der Werte aus (I) für x, y, z etc. folgt

$$v^* = F\xi + G\eta + H\zeta + \text{etc.} + K$$

und setzen wir

$$Ff + Gg + Hh + \text{etc.} = \omega$$

Offenbar ist K der plausibelste Wert der Funktion v^*, soweit er sich aus den ursprünglichen Gleichungen ergibt, ohne Rücksicht auf den Wert 0, den die zusätzliche Beobachtung geliefert hat, und $\frac{1}{\omega}$ ist das Gewicht dieser Bestimmung.

Nun haben wir

$$\xi^* = \xi + fv^*, \quad \eta^* = \eta + gv^*, \quad \zeta^* = \zeta + hv^* \quad \text{etc.}$$

und daher

$$F\xi^* + G\eta^* + H\zeta^* + \text{etc.} + K = v^*(1 + Ff + Gg + Hh + \text{etc.})$$

oder

$$v^* = \frac{F\xi^* + G\eta^* + H\zeta^* + \text{etc.} + K}{1 + \omega}$$

Ebenso ergibt sich

$$\begin{aligned} x &= A + [\alpha\alpha]\xi^* + [\alpha\beta]\eta^* + [\alpha\gamma]\zeta^* + \text{etc.} \\ &\quad - v^*(f[\alpha\alpha] + g[\alpha\beta] + h[\alpha\gamma] + \text{etc.}) \\ &= A + [\alpha\alpha]\xi^* + [\alpha\beta]\eta^* + [\alpha\gamma]\zeta^* + \text{etc.} - Fv^* \\ &= A + [\alpha\alpha]\xi^* + [\alpha\beta]\eta^* + [\alpha\gamma]\zeta^* + \text{etc.} \\ &\quad - \frac{F}{1+\omega}(F\xi^* + G\eta^* + H\zeta^* + \text{etc.} + K) \end{aligned}$$

Daraus schließen wir also

$$A^* = A - \frac{FK}{1+\omega}$$

was der plausibelste Wert von x aus *allen* Beobachtungen ist;

$$[\alpha\alpha^*] = [\alpha\alpha] - \frac{FF}{1+\omega}$$

und das Gewicht dieser Bestimmung ist daher

$$= \frac{1}{[\alpha\alpha] - \frac{FF}{1+\omega}}$$

Auf ganz dieselbe Weise findet man als plausibelsten Wert von y, der auf *allen* Beobachtungen beruht,

$$B^* = B - \frac{GK}{1+\omega}$$

und als Gewicht dieser Bestimmung

$$= \frac{1}{[\beta\beta] - \frac{GG}{1+\omega}}$$

und so fort. Q. E. I.

Dieser Lösung seien einige Bemerkungen hinzugefügt.

I. Setzt man diese neuen Werte A^*, B^*, C^* etc. ein, so erhält die Funktion v^* den plausibelsten Wert

$$K - \frac{K}{1+\omega}(Ff + Gg + Hh + \text{etc.}) = \frac{K}{1+\omega}$$

Da ferner unbestimmt gilt

$$v^* = \frac{F}{1+\omega}.\xi^* + \frac{G}{1+\omega}.\eta^* + \frac{H}{1+\omega}.\zeta^* + \text{etc.} + \frac{K}{1+\omega}$$

ergibt sich das Gewicht dieser Bestimmung nach den Grundsätzen von Art. 29 als

$$= \frac{1+\omega}{Ff + Gg + Hh + \text{etc.}} = \frac{1}{\omega} + 1$$

Dasselbe folgt unmittelbar aus der Anwendung der am Ende von Art. 21 angegebenen Regel: Das System der ursprünglichen Gleichungen hatte die Bestimmung $v^* = K$ mit dem Gewicht $= \frac{1}{\omega}$ geliefert; danach gab die neue Beobachtung eine andere, von jener unabhängige Bestimmung $v^* = 0$ mit dem Gewicht $= 1$; ihre Verbindung ergibt die Bestimmung $v^* = \frac{K}{1+\omega}$ mit dem Gewicht $= \frac{1}{\omega} + 1$.

II. Da für $x = A^*, y = B^*, z = C^*$ etc. auch $\xi^* = 0, \eta^* = 0, \zeta^* = 0$ etc. sein muss, folgt ferner für dieselben Werte

$$\xi = -\frac{fK}{1+\omega}, \quad \eta = -\frac{gK}{1+\omega}, \quad \zeta = -\frac{hK}{1+\omega} \quad \text{etc.}$$

und außerdem wegen der unbestimmt geltenden Gleichung $\Omega = \xi(x-A) + \eta(y-B) + \zeta(z-C) + \text{etc.} + M$,

$$\begin{aligned}\Omega &= \frac{KK}{(1+\omega)^2}(Ff + Gg + Hh + \text{etc.}) + M \\ &= M + \frac{\omega KK}{(1+\omega)^2}\end{aligned}$$

schließlich wegen der unbestimmt geltenden Gleichung $\Omega^* = \Omega + v^*v^*$,

$$\Omega^* = M + \frac{\omega KK}{(1+\omega)^2} + \frac{KK}{(1+\omega)^2} = M + \frac{KK}{1+\omega}$$

III. Vergleichen wir dies mit dem in Art. 30 Gelehrten, so bemerken wir, dass die Funktion Ω hier den kleinsten Wert annimmt, den sie für den bestimmten Wert der Funktion $v^* = \frac{K}{1+\omega}$ annehmen kann.

36.

Für ein anderes, mit dem vorhergehenden verwandtes Problem, nämlich

Die Änderungen der plausibelsten Werte der Unbekannten untersuchen, die aus einer Änderung des Gewichts einer der ursprünglichen Beobachtungen entstehen, sowie die Gewichte der neuen Bestimmungen

geben wir hier nur die Lösung an und lassen der Kürze wegen den Beweis weg, der sich nach dem Muster des vorhergehenden Artikels leicht durchführen lässt.

Nehmen wir an, erst nach Abschluss der Rechnung bemerke man, dass einer der Beobachtungen ein zu kleines oder zu großes Gewicht zugewiesen wurde; dass z. B. der ersten Beobachtung, die $V = L$ ergab, anstelle des in der Rechnung verwendeten Gewichts p richtiger das Gewicht $= p^*$ zuzuweisen ist. Dann braucht man nicht die ganze Rechnung zu wiederholen, sondern kann die Korrekturen bequemer mit den folgenden Formeln berechnen.

Die korrigierten plausibelsten Werte der Unbekannten sind diese:

$$x = A - \frac{(p^* - p)\alpha\lambda}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})}$$

$$y = B - \frac{(p^* - p)\beta\lambda}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})}$$

$$z = C - \frac{(p^* - p)\gamma\lambda}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})}$$

etc.; die Gewichte dieser Bestimmungen findet man, indem man die Einheit jeweils durch die folgenden Ausdrücke dividiert:

$$[\alpha\alpha] - \frac{(p^* - p)\alpha\alpha}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})}$$

$$[\beta\beta] - \frac{(p^* - p)\beta\beta}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})}$$

$$[\gamma\gamma] - \frac{(p^* - p)\gamma\gamma}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})} \quad \text{etc.}$$

Diese Lösung umfasst zugleich den Fall, dass man nach Abschluss der Rechnung erkennt, eine der Beobachtungen hätte gänzlich verworfen werden müssen; denn dies ist dasselbe, wie $p^* = 0$ zu setzen. Ebenso bezieht sich der Wert $p^* = \infty$ auf den Fall, dass die Gleichung $V = L$, die in der Rechnung als näherungsweise richtig behandelt wurde, tatsächlich absolute Genauigkeit besitzt.

Kommen im Übrigen zu den Gleichungen, auf denen die Rechnung beruhte, *mehrere* neue hinzu, oder erkennt man, dass *mehreren* von ihnen falsche Gewichte zugewiesen wurden, so würde die Berechnung der Korrekturen zu kompliziert; in einem solchen Fall wird es daher besser sein, die Rechnung von Grund auf neu auszuführen.

37.

In Art. 15. 16 haben wir eine Methode erläutert, um die Genauigkeit der Beobachtungen näherungsweise zu bestimmen[*]. Diese Methode setzt jedoch voraus, dass eine hinreichend große Zahl der tatsächlich aufgetretenen Fehler genau bekannt ist; diese Bedingung wird, streng genommen, äußerst selten, um nicht zu sagen niemals, erfüllt sein. Hängen nämlich die Größen, deren Näherungswerte durch Beobachtungen bekannt geworden sind, nach einem bekannten Gesetz von einer oder mehreren unbekannten Größen ab, so lassen sich deren plausibelste Werte mit der Methode der kleinsten Quadrate ermitteln. Von den daraus berechneten Werten der Größen, die Gegenstand der Beobachtungen waren, wird dann angenommen, dass sie nur sehr wenig von den wahren Werten abweichen. Ihre Unterschiede gegenüber den beobachteten Werten darf man daher mit umso größerem Recht als die wahren Beobachtungsfehler annehmen, je größer die Zahl der Beobachtungen ist. Diesem Verfahren sind alle Rechner gefolgt, die es unternommen haben, die Genauigkeit der Beobachtungen in konkreten Fällen a posteriori zu schätzen: Es ist jedoch offenbar theoretisch falsch; und obwohl es in vielen Fällen für praktische Zwecke ausreichen mag, kann es in anderen zu gewaltigen Fehlern führen. Dieser Gegenstand verdient daher in höchstem Maße eine genauere Untersuchung.

Wir behalten in dieser Untersuchung die seit Art. 19 verwendeten Bezeichnungen bei. Das besprochene Verfahren betrachtet die Größen A, B, C etc. als die wahren Werte von x, y, z und folglich $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. als die wahren Werte der Funktionen v, v', v'' etc. Haben alle Beobachtungen dieselbe Genauigkeit und wird ihr Gewicht $p = p' = p''$ etc. als Einheit genommen, so stellen dieselben Größen bei umgekehrten Vorzeichen unter jener Annahme die Beobachtungsfehler dar. Die Vorschriften von Art. 15 liefern dann für den mittleren Beobachtungsfehler m

$$= \sqrt{\frac{\lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.}}{\pi}} = \sqrt{\frac{M}{\pi}}$$

Ist die Genauigkeit der Beobachtungen nicht dieselbe, so stellen die Größen $-\lambda, -\lambda', -\lambda''$ etc. die mit den Quadratwurzeln der Gewichte multiplizierten Beobachtungsfehler dar; die Vorschriften von Art. 16 würden auf dieselbe Formel $\sqrt{\frac{M}{\pi}}$ führen, die nun den mittleren Fehler solcher Beobachtungen bezeichnet, denen das Gewicht $= 1$ zugewiesen wird. Offenbar würde aber eine genaue Rechnung erfordern, dass man anstelle der Größen $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. die

[*] Die Untersuchung desselben Gegenstands, die wir in einer früheren Abhandlung (*Bestimmung der Genauigkeit der Beobachtungen. Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften* Vol. I, p. 185) vorgelegt hatten, beruhte auf derselben Hypothese über die Beschaffenheit der Funktion, welche die Wahrscheinlichkeit der Fehler ausdrückt, auf die wir in der Theoria motus corporum coelestium die Methode der kleinsten Quadrate gegründet hatten (siehe Art. 9, III).

Werte der Funktionen v, v', v'' etc. verwendet, die sich aus den wahren Werten von x, y, z etc. ergeben, d. h. anstelle von M den Wert der Funktion Ω, der den wahren Werten von x, y, z etc. entspricht. Dieser lässt sich zwar nicht angeben; dennoch sind wir sicher, dass er größer ist als M (das ja der kleinstmögliche Wert ist), ausgenommen den unendlich unwahrscheinlichen Fall, dass die plausibelsten Werte der Unbekannten genau mit den wahren übereinstimmen. Im Allgemeinen können wir daher behaupten, dass das übliche Verfahren einen zu kleinen mittleren Fehler liefert oder den Beobachtungen eine zu große Genauigkeit zuschreibt. Sehen wir nun, was die strenge Theorie lehrt.

38.

Vor allem ist zu untersuchen, wie M von den wahren Beobachtungsfehlern abhängt. Bezeichnen wir diese wie in Art. 28 mit e, e', e'' etc. und setzen wir zur größeren Einfachheit

$$e\sqrt{p} = \varepsilon, \quad e'\sqrt{p'} = \varepsilon', \quad e''\sqrt{p''} = \varepsilon'' \quad \text{etc., sowie}$$
$$m\sqrt{p} = m'\sqrt{p'} = m''\sqrt{p''} \quad \text{etc.} = \mu$$

Ferner seien die wahren Werte von x, y, z etc. jeweils $A - x^0, B - y^0, C - z^0$ etc.; ihnen mögen für ξ, η, ζ etc. die Werte $-\xi^0, -\eta^0, -\zeta^0$ etc. entsprechen. Offenbar entsprechen denselben Werten für v, v', v'' etc. die Werte $-\varepsilon, -\varepsilon', -\varepsilon''$ etc., sodass gilt

$$\xi^0 = a\varepsilon + a'\varepsilon' + a''\varepsilon'' + \text{etc.}$$
$$\eta^0 = b\varepsilon + b'\varepsilon' + b''\varepsilon'' + \text{etc.}$$
$$\zeta^0 = c\varepsilon + c'\varepsilon' + c''\varepsilon'' + \text{etc.}$$

etc. sowie

$$x^0 = \alpha\varepsilon + \alpha'\varepsilon' + \alpha''\varepsilon'' + \text{etc.}$$
$$y^0 = \beta\varepsilon + \beta'\varepsilon' + \beta''\varepsilon'' + \text{etc.}$$
$$z^0 = \gamma\varepsilon + \gamma'\varepsilon' + \gamma''\varepsilon'' + \text{etc.}$$

Setzen wir schließlich

$$\Omega^0 = \varepsilon\varepsilon + \varepsilon'\varepsilon' + \varepsilon''\varepsilon'' + \text{etc.}$$

sodass Ω^0 gleich dem Wert der Funktion Ω ist, der den wahren Werten von x, y, z etc. entspricht. Da unbestimmt gilt

$$\Omega = M + (x - A)\xi + (y - B)\eta + (z - C)\zeta + \text{etc.}$$

gilt auch

$$M = \Omega^0 - x^0\xi^0 - y^0\eta^0 - z^0\zeta^0 - \text{etc.}$$

Daraus ist klar, dass M nach der Entwicklung eine homogene Funktion zweiter Ordnung der Fehler e, e', e'' etc. ist, die je nach den verschiedenen Werten

der Fehler größer oder kleiner werden kann. Solange uns aber die Größe der Fehler unbekannt bleibt, wird es zweckmäßig sein, diese Funktion unbestimmt zu betrachten und vor allem nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung ihren Mittelwert anzugeben. Diesen finden wir, wenn wir anstelle der Quadrate $ee, e'e', e''e''$ etc. jeweils $mm, m'm', m''m''$ etc. schreiben, die Produkte $ee', ee'', e'e''$ etc. dagegen gänzlich weglassen; oder, was dasselbe ist, wenn wir anstelle jedes Quadrats $\varepsilon\varepsilon, \varepsilon'\varepsilon', \varepsilon''\varepsilon''$ etc. den Wert $\mu\mu$ schreiben und die Produkte $\varepsilon\varepsilon', \varepsilon\varepsilon'', \varepsilon'\varepsilon''$ etc. vollständig außer Acht lassen. Auf diese Weise ergibt sich aus dem Glied Ω^0 offenbar $\pi\mu\mu$; das Glied $-x^0\xi^0$ liefert

$$-(a\alpha + a'\alpha' + a''\alpha'' + \text{etc.})\mu\mu = -\mu\mu$$

und ebenso liefert jeder der übrigen Teile $-\mu\mu$, sodass der gesamte Mittelwert $= (\pi - \rho)\mu\mu$ wird, wobei π die Zahl der Beobachtungen und ρ die Zahl der Unbekannten bezeichnet. Der wahre Wert von M kann freilich, je nachdem, welche Fehler der Zufall hervorgebracht hat, größer oder kleiner als der Mittelwert ausfallen. Die Abweichung wird jedoch umso weniger ins Gewicht fallen, je größer die Zahl der Beobachtungen ist, sodass man als Näherungswert von μ annehmen darf

$$\sqrt{\frac{M}{\pi - \rho}}$$

Der Wert von μ, der sich aus dem im vorigen Artikel besprochenen fehlerhaften Verfahren ergibt, muss daher im Verhältnis der Größe $\sqrt{(\pi - \rho)}$ zu $\sqrt{\pi}$ vergrößert werden.

39.

Um deutlicher zu erkennen, mit welchem Recht der zufällige Wert von M seinem Mittelwert gleichgesetzt werden darf, ist noch der mittlere Fehler zu untersuchen, der zu befürchten ist, wenn wir $\frac{M}{\pi-\rho} = \mu\mu$ setzen. Dieser mittlere Fehler ist gleich der Quadratwurzel aus dem Mittelwert der Größe

$$\left(\frac{\Omega^0 - x^0\xi^0 - y^0\eta^0 - z^0\zeta^0 - \text{etc.} - (\pi-\rho)\mu\mu}{\pi-\rho}\right)^2$$

die wir so darstellen werden:

$$\left(\frac{\Omega^0 - x^0\xi^0 - y^0\eta^0 - z^0\zeta^0 - \text{etc.}}{\pi-\rho}\right)^2$$
$$- \frac{2\mu\mu}{\pi-\rho}(\Omega^0 - x^0\xi^0 - y^0\eta^0 - z^0\zeta^0 - \text{etc.} - (\pi-\rho)\mu\mu) - \mu^4$$

Da offenbar der Mittelwert des zweiten Glieds = 0 ist, kommt es darauf an, dass wir den Mittelwert der Funktion

$$\Psi = (\Omega^0 - x^0\xi^0 - y^0\eta^0 - z^0\zeta^0 - \text{etc.})^2$$

ermitteln. Ist dieser gefunden und mit N bezeichnet, so ist der gesuchte mittlere Fehler

$$= \sqrt{\left(\frac{N}{(\pi-\rho)^2} - \mu^4\right)}$$

Der entwickelte Ausdruck Ψ ist offenbar eine homogene Funktion entweder der Fehler e, e', e'' etc. oder der Größen $\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon''$ etc.; sein Mittelwert wird gefunden, wenn

1° anstelle der vierten Potenzen e^4, e'^4, e''^4 etc. deren Mittelwerte eingesetzt werden,

2° anstelle jedes Produkts aus zwei Quadraten, etwa $eee'e', eee''e''$, $e'e'e''e''$ etc., die Produkte ihrer Mittelwerte, nämlich $mmm'm', mmm''m''$, $m'm'm''m''$ etc., eingesetzt werden,

3° die übrigen Teile aber, die entweder einen Faktor wie e^3e' oder wie $eee'e''$ enthalten werden, gänzlich weggelassen werden.

Wir nehmen an, dass die Mittelwerte der vierten Potenzen e^4, e'^4, e''^4 etc. den vierten Potenzen m^4, m'^4, m''^4 etc. selbst proportional sind (siehe Art. 16), sodass jene sich zu diesen wie ν^4 zu μ^4 verhalten und somit ν^4 den Mittelwert der vierten Potenzen solcher Beobachtungen bezeichnet, deren Gewicht = 1 ist. Daher können die vorhergehenden Vorschriften auch so ausgedrückt werden: Anstelle jeder vierten Potenz $\varepsilon^4, \varepsilon'^4, \varepsilon''^4$ etc. ist ν^4 zu schreiben, anstelle jedes Produkts aus zwei Quadraten, etwa $\varepsilon\varepsilon\varepsilon'\varepsilon', \varepsilon\varepsilon\varepsilon''\varepsilon'', \varepsilon'\varepsilon'\varepsilon''\varepsilon''$ etc., ist μ^4 zu schreiben; alle übrigen Glieder, die Faktoren wie $\varepsilon^3\varepsilon'$ oder $\varepsilon\varepsilon\varepsilon'\varepsilon''$ oder $\varepsilon\varepsilon'\varepsilon''\varepsilon'''$ enthalten werden, sind wegzulassen.

Ist dies richtig verstanden, so wird leicht ersichtlich:

I. Der Mittelwert des Quadrats $\Omega^0\Omega^0$ ist $\pi\nu^4 + (\pi\pi - \pi)\mu^4$

II. Der Mittelwert des Produkts $\varepsilon\varepsilon x^0\xi^0$ ist $= a\alpha\nu^4 + (a'\alpha' + a''\alpha'' + \text{etc.})\mu^4$ oder wegen $a\alpha + a'\alpha' + a''\alpha'' + \text{etc.} = 1$

$$= a\alpha(\nu^4 - \mu^4) + \mu^4$$

Da ebenso der Mittelwert des Produkts $\varepsilon'\varepsilon' x^0\xi^0$ gleich $= a'\alpha'(\nu^4 - \mu^4) + \mu^4$ ist, der Mittelwert des Produkts $\varepsilon''\varepsilon'' x^0\xi^0$ aber gleich $= a''\alpha''(\nu^4 - \mu^4) + \mu^4$ und so fort, ist klar, dass der Mittelwert des Produkts $(\varepsilon\varepsilon + \varepsilon'\varepsilon' + \varepsilon''\varepsilon'' + \text{etc.})x^0\xi^0$ oder $\Omega^0 x^0\xi^0$ gleich dem folgenden Ausdruck ist:

$$= \nu^4 - \mu^4 + \pi\mu^4$$

Denselben Mittelwert haben die Produkte $\Omega^0 y^0\eta^0, \Omega^0 z^0\zeta^0$ etc. Deshalb ist der Mittelwert des Produkts $\Omega^0(x^0\xi^0 + y^0\eta^0 + z^0\zeta^0 + \text{etc.})$ gleich dem folgenden Ausdruck:

$$= \rho\nu^4 + \rho(\pi - 1)\mu^4$$

III. Damit die übrigen Entwicklungen nicht zu weitläufig werden, ist eine geeignete Bezeichnung einzuführen. Wir verwenden daher das Zeichen Σ in einem etwas weiteren Sinn, als es oben an verschiedenen Stellen geschehen ist: Es bezeichne die Summe des Glieds, dem es vorangestellt wird, und aller ähnlichen, aber nicht identischen Glieder, die daraus durch sämtliche Vertauschungen der Beobachtungen entstehen. So haben wir z. B. $x^0 = \Sigma\alpha\varepsilon$, $x^0x^0 = \Sigma\alpha\alpha\varepsilon\varepsilon + 2\Sigma\alpha\alpha'\varepsilon\varepsilon'$. Stellen wir den Mittelwert des Produkts $x^0x^0\xi^0\xi^0$ nach seinen Teilen zusammen, so haben wir zunächst den Mittelwert des Produkts $\alpha\alpha\varepsilon\varepsilon\xi^0\xi^0$

$$\begin{aligned} &= aa\alpha\alpha\nu^4 + \alpha\alpha(a'a' + a''a'' + \text{etc.})\mu^4 \\ &= aa\alpha\alpha(\nu^4 - \mu^4) + \alpha\alpha\mu^4\Sigma aa \end{aligned}$$

Ebenso ist der Mittelwert des Produkts $\alpha'\alpha'\varepsilon'\varepsilon'\xi^0\xi^0$ gleich $= a'a'\alpha'\alpha'(\nu^4 - \mu^4) + \alpha'\alpha'\mu^4\Sigma aa$ und so fort; daher ist der Mittelwert des Produkts $\xi^0\xi^0\Sigma\alpha\alpha\varepsilon\varepsilon$ gleich dem folgenden Ausdruck:

$$= (\nu^4 - \mu^4)\Sigma aa\alpha\alpha + \mu^4\Sigma aa.\Sigma\alpha\alpha$$

Ferner ist der Mittelwert des Produkts $\alpha\alpha'\varepsilon\varepsilon'\xi^0\xi^0$ gleich $= 2aa'\alpha\alpha'\mu^4$, der Mittelwert des Produkts $\alpha\alpha''\varepsilon\varepsilon''\xi^0\xi^0$ ebenso gleich $= 2aa''\alpha\alpha''\mu^4$ etc. Daraus wird leicht geschlossen, dass der Mittelwert des Produkts $\xi^0\xi^0\Sigma\alpha\alpha'\varepsilon\varepsilon'$ gleich dem folgenden Ausdruck ist:

$$\begin{aligned} &= 2\mu^4\Sigma a\alpha a'\alpha' = \mu^4((\Sigma a\alpha)^2 - \Sigma aa\alpha\alpha) \\ &= \mu^4(1 - \Sigma aa\alpha\alpha) \end{aligned}$$

Fassen wir dies zusammen, so haben wir den Mittelwert des Produkts $x^0x^0\xi^0\xi^0$

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma aa\alpha\alpha + 2\mu^4 + \mu^4\Sigma aa.\Sigma\alpha\alpha$$

IV. Auf ganz ähnliche Weise findet sich für den Mittelwert des Produkts $x^0y^0\xi^0\eta^0$ der Ausdruck

$$\begin{aligned} &= \nu^4\Sigma ab\alpha\beta + \mu^4\Sigma a\alpha b'\beta' \\ &\quad + \mu^4\Sigma ab\alpha'\beta' + \mu^4\Sigma a\beta b'\alpha' \end{aligned}$$

Es gilt aber

$$\begin{aligned} \Sigma a\alpha b'\beta' &= \Sigma a\alpha.\Sigma b\beta - \Sigma a\alpha b\beta \\ \Sigma ab\alpha'\beta' &= \Sigma ab.\Sigma\alpha\beta - \Sigma ab\alpha\beta \\ \Sigma a\beta b'\alpha' &= \Sigma a\beta.\Sigma b\alpha - \Sigma a\beta b\alpha \end{aligned}$$

sodass jener Mittelwert wegen $\Sigma a\alpha = 1, \Sigma b\beta = 1, \Sigma a\beta = 0, \Sigma b\alpha = 0$ den folgenden Ausdruck erhält:

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma ab\alpha\beta + \mu^4(1 + \Sigma ab.\Sigma\alpha\beta)$$

V. Da auf ganz dieselbe Weise der Mittelwert des Produkts $x^0z^0\xi^0\zeta^0$ gleich dem folgenden Ausdruck ist:

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma ac\alpha\gamma + \mu^4(1 + \Sigma ac.\Sigma\alpha\gamma)$$

und so fort, liefert die Addition für den Mittelwert des Produkts $x^0\xi^0(x^0\xi^0 + y^0\eta^0 + z^0\zeta^0 + \text{etc.})$ den Ausdruck

$$\begin{aligned} &= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma(a\alpha(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})) + (\rho + 1)\mu^4 \\ &\quad + \mu^4(\Sigma aa.\Sigma\alpha\alpha + \Sigma ab.\Sigma\alpha\beta + \Sigma ac.\Sigma\alpha\gamma + \text{etc.}) \\ &= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma(a\alpha(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})) + (\rho + 2)\mu^4 \end{aligned}$$

VI. Auf ganz dieselbe Weise findet sich für den Mittelwert des Produkts $y^0\eta^0(x^0\xi^0 + y^0\eta^0 + z^0\zeta^0 + \text{etc.})$ der Ausdruck

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma(b\beta(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})) + (\rho + 2)\mu^4$$

danach für den Mittelwert des Produkts $z^0\zeta^0(x^0\xi^0 + y^0\eta^0 + z^0\zeta^0 + \text{etc.})$ der Ausdruck

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma(c\gamma(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})) + (\rho + 2)\mu^4$$

und so fort. Daraus ergibt sich durch Addition für den Mittelwert des Quadrats $(x^0\xi^0 + y^0\eta^0 + z^0\zeta^0 + \text{etc.})^2$ der Ausdruck

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2) + (\rho\rho + 2\rho)\mu^4$$

VII. Fassen wir schließlich alles richtig zusammen, so ergibt sich

$$\begin{aligned} N &= (\pi - 2\rho)\nu^4 + (\pi\pi - \pi - 2\pi\rho + 4\rho + \rho\rho)\mu^4 \\ &\quad + (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2) \\ &= (\pi - \rho)(\nu^4 - \mu^4) + (\pi - \rho)^2\mu^4 \\ &\quad - (\nu^4 - 3\mu^4)[\rho - \Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2)] \end{aligned}$$

Der mittlere Fehler, der bei der Bestimmung von $\mu\mu$ durch die Formel

$$\mu\mu = \frac{M}{\pi - \rho}$$

zu befürchten ist, ist daher

$$= \sqrt{\left\{ \frac{\nu^4 - \mu^4}{\pi - \rho} - \frac{\nu^4 - 3\mu^4}{(\pi - \rho)^2}.[\rho - \Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2)] \right\}}$$

40.

Die Größe $\Sigma((a\alpha+b\beta+c\gamma+\text{etc.})^2)$, die in den gerade gefundenen Ausdruck eingeht, lässt sich im Allgemeinen zwar nicht auf eine einfachere Form zurückführen; dennoch können zwei Grenzen angegeben werden, zwischen denen ihr Wert notwendig liegen muss. *Erstens* lässt sich aus den oben entwickelten Beziehungen leicht beweisen, dass

$$\begin{aligned} &(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2 + (a\alpha' + b\beta' + c\gamma' + \text{etc.})^2 \\ &\quad + (a\alpha'' + b\beta'' + c\gamma'' + \text{etc.})^2 + \text{etc.} \\ &= a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.} \end{aligned}$$

woraus wir schließen, dass $a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.}$ eine positive Größe ist, die kleiner als die Einheit ist (zumindest nicht größer). Dasselbe gilt für die Größe $a'\alpha' + b'\beta' + c'\gamma' + \text{etc.}$, die der Summe

$$\begin{aligned} &(a'\alpha + b'\beta + c'\gamma + \text{etc.})^2 + (a'\alpha' + b'\beta' + c'\gamma' + \text{etc.})^2 \\ &\quad + (a'\alpha'' + b'\beta'' + c'\gamma'' \text{ etc.})^2 + \text{etc.} \end{aligned}$$

gleich gefunden wird; ebenso ist $a''\alpha'' + b''\beta'' + c''\gamma'' + \text{etc.}$ kleiner als die Einheit und so fort. Daher ist $\Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2)$ notwendig kleiner als π. *Zweitens* gilt $\Sigma(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.}) = \rho$, weil $\Sigma a\alpha = 1, \Sigma b\beta = 1, \Sigma c\gamma = 1$ etc. ist; daraus wird leicht abgeleitet, dass die Quadratsumme $\Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2)$ größer als $\frac{\rho\rho}{\pi}$ oder zumindest nicht kleiner ist. Daher liegt das Glied

$$\frac{\nu^4 - 3\mu^4}{(\pi - \rho)^2}.[\rho - \Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2)]$$

notwendig zwischen den Grenzen $-\frac{\nu^4-3\mu^4}{\pi-\rho}$ und $\frac{\nu^4-3\mu^4}{\pi-\rho}.\frac{\rho}{\pi}$ oder, wenn wir weitere vorziehen, zwischen $-\frac{\nu^4-3\mu^4}{\pi-\rho}$ und $+\frac{\nu^4-3\mu^4}{\pi-\rho}$; folglich liegt das Quadrat des mittleren Fehlers, der beim Wert von $\mu\mu = \frac{M}{\pi-\rho}$ zu befürchten ist, zwischen den Grenzen $\frac{2\nu^4-4\mu^4}{\pi-\rho}$ und $\frac{2\mu^4}{\pi-\rho}$, sodass jede beliebige Genauigkeit erreicht werden kann, wenn nur die Zahl der Beobachtungen hinreichend groß ist.

Es ist sehr bemerkenswert, dass unter jener Hypothese (Art. 9, III), auf die die Theorie der kleinsten Quadrate früher gegründet war, jenes Glied vollständig wegfällt. Wie in allen Fällen zur Ermittlung eines Näherungswerts für den mittleren Beobachtungsfehler μ die Summe $\lambda\lambda+\lambda'\lambda'+\lambda''\lambda''+\text{etc.} = M$ so zu behandeln ist, als wäre sie die Summe von $\pi-\rho$ zufälligen Fehlern, so wird unter jener Hypothese auch die Genauigkeit dieser Bestimmung selbst gleich derjenigen, die einer Bestimmung aus $\pi-\rho$ wahren Fehlern zuzuschreiben ist, wie wir in Art. 15 gefunden haben.
